

ROXWOOD HOSPITAL

OFFICIAL TRAINING MANUAL

INTEGRATED CLINICAL TRAINING MANUAL

Emergency, Trauma, Surgical and Medical Practice

DISUSUN OLEH:

dr. Ammabel L Kalux & dr. Petra Ivankov

Buku pedoman dan kurikulum resmi yang digunakan sebagai dasar pengajaran teori medis, standardisasi kompetensi klinis, dan integrasi praktik interprofesional di lingkungan Roxwood Hospital.

CLINICAL FOUNDATION & PROFESSIONAL PREPARATION

FOUNDATION MODULE: CLINICAL PRACTICE STANDARDS

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti modul fondasi ini, peserta diharapkan mampu:

- Memahami prinsip dasar pelayanan kesehatan:** Mengetahui pilar-pilar utama dalam memberikan pelayanan medis yang ideal kepada masyarakat.
- Memahami pentingnya keselamatan pasien:** Menyadari bahwa proteksi pasien dari cedera medis adalah prioritas tertinggi.
- Menunjukkan perilaku profesional dalam lingkungan klinis:** Menampilkan sikap, etika, dan penampilan yang sesuai dengan standar profesi medis.
- Melakukan komunikasi dasar yang efektif:** Mampu menyampaikan dan menerima informasi medis dengan baik kepada pasien maupun sejawat.
- Memahami pentingnya kerja sama tim:** Menginternalisasi nilai kolaborasi multidisiplin demi efisiensi pelayanan.
- Memahami prinsip dasar dokumentasi klinis:** Mengetahui cara mencatat rekam medis yang valid dan berkekuatan hukum.
- Mengembangkan pola pikir klinis yang sistematis:** Melatih penalaran logis berbasis data dalam menangani kasus klinis.

B. KONSEP DASAR

1. Prinsip Dasar Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan modern wajib berfokus pada lima pilar utama berikut:

- **Keselamatan pasien (Patient Safety):** Memastikan seluruh alur penanganan bebas dari risiko yang dapat dihindari.
- **Kualitas pelayanan:** Memberikan mutu tindakan medis terbaik sesuai standar regulasi terbaru.
- **Profesionalisme:** Mengandalkan komitmen moral dan keahlian tinggi dalam setiap interaksi klinis.
- **Kerja sama tim:** Menghilangkan ego sektoral demi integrasi pelayanan yang mulus.
- **Perbaikan berkelanjutan (Continuous Improvement):** Selalu mengevaluasi diri dan sistem demi meningkatkan efisiensi di masa depan.

Prinsip Utama Pelayanan:

- **Patient First:** Mengutamakan kebutuhan fisik, psikologis, dan kenyamanan pasien di atas segalanya.
- **Safety First:** Menolak segala bentuk tindakan spekulatif yang mengancam keselamatan.
- **Respect for Patient:** Menghargai hak, martabat, nilai-nilai, serta otonomi yang dimiliki pasien.
- **Evidence-Based Practice:** Setiap keputusan klinis wajib didasarkan pada bukti ilmiah medis yang sahih, bukan sekadar asumsi.

2. Profesionalisme Klinis

Profesionalisme merupakan fondasi dari seluruh aktivitas dan interaksi di lingkungan rumah sakit.

Komponen Utama:

- **Integritas:** Jujur dalam bertindak, mengakui keterbatasan diri, dan konsisten antara perkataan serta tindakan.
- **Disiplin:** Taat pada regulasi rumah sakit, SOP medis, dan manajemen waktu yang ketat.
- **Tanggung jawab:** Siap menanggung konsekuensi klinis dari setiap keputusan yang diambil.
- **Empati:** Mampu merasakan keluhan pasien tanpa kehilangan objektivitas klinis.
- **Kerahasiaan pasien:** Menjaga rapat-rapat rekam medis dan data personal pasien dari pihak luar.
- **Sikap profesional:** Menampilkan pembawaan yang tenang, solutif, dan terkontrol di bawah tekanan.

Contoh Perilaku Profesional Nyata:

- **Datang tepat waktu:** Hadir sebelum jadwal dinas atau operasi dimulai untuk koordinasi awal.
- **Menghormati pasien:** Memanggil nama pasien dengan sopan, mendengarkan keluhan tanpa memotong pembicaraan.
- **Menghormati anggota tim:** Menghargai masukan dari perawat, farmasi, maupun tenaga penunjang lainnya.
- **Menjaga penampilan profesional:** Berpakaian rapi, bersih, menggunakan atribut lengkap (pakaian klinis/jas dokter) sesuai regulasi.

3. Patient Safety

Tujuan: Mencegah terjadinya cedera, malpraktik, dan *adverse events* (kejadian tidak diharapkan) yang dapat merugikan atau mengancam nyawa pasien selama masa perawatan.

Prinsip Kerja Keselamatan:

- **Identifikasi pasien dengan benar:** Selalu mencocokkan nama lengkap dan tanggal lahir pada gelang pasien sebelum memberikan obat atau tindakan.
- **Komunikasi yang jelas:** Menerapkan verifikasi verbal saat menerima instruksi darurat (misalnya teknik *Read Back/Repeat Back*).
- **Pencegahan infeksi:** Menjaga kebersihan tangan (*hand hygiene*) sesuai standar WHO dan sterilitas alat.
- **Pencegahan kesalahan tindakan:** Melakukan prosedur *Time-Out* sebelum operasi untuk memastikan benar pasien, benar lokasi, dan benar prosedur.
- **Pelaporan insiden:** Bersikap transparan dalam melaporkan *Near Miss* (kejadian nyaris cedera) agar sistem dapat diperbaiki.

4. Komunikasi Klinis Dasar

Tujuan: Membangun ikatan terapeutik yang kokoh, terpercaya, dan profesional dengan pasien serta menjamin koordinasi yang solid di dalam tim kesehatan.

Prinsip Komunikasi Medis: Jelas (tanpa jargon membingungkan), Singkat (langsung pada inti masalah), Tepat (data akurat sesuai fakta), Sopan (intonasi tenang dan menjaga tata krama), serta Empatik (menunjukkan kepedulian tulus).

Komponen Komunikasi:

- **Verbal communication:** Pemilihan kata, kejelasan artikulasi, dan ketepatan penjelasan medis.
- **Non-verbal communication:** Kontak mata, postur tubuh condong ke depan (menunjukkan perhatian), dan ekspresi wajah yang ramah.
- **Active listening:** Mendengarkan keluhan dengan saksama, memberikan respons verbal minimal (anggukan/konfirmasi), tanpa langsung menyela.
- **Feedback:** Meminta pasien mengulang kembali pemahamannya untuk memastikan edukasi telah diserap dengan benar.

5. Kerja Sama Tim

Prinsip Dasar: Pelayanan kesehatan modern bersifat interdependen; tidak ada satu pun tenaga medis yang dapat bekerja secara individual terisolasi tanpa bantuan profesi lain.

Prinsip Kolaborasi: Saling menghormati keahlian unik masing-masing profesi, bekerja bahu-membahu merumuskan rencana tata laksana, memikul tanggung jawab bersama atas kesembuhan pasien, berbagi perkembangan klinis secara transparan, serta melakukan koordinasi jadwal tindakan dan terapi agar tidak tumpang tindih.

Manfaat Nyata:

- **Mengurangi kesalahan:** Adanya sistem saling mengecek (*double-check*) antar-profesi mencegah kelalaian fatal.
- **Meningkatkan efisiensi:** Memperpendek durasi perawatan (*length of stay*) karena alur kerja yang terorganisasi.
- **Meningkatkan keselamatan pasien:** Menurunkan angka mortalitas dan morbiditas akibat miskomunikasi.

6. Dokumentasi Klinis

Fungsi Rekam Medis: Bukti pelayanan formal sesuai standar, media komunikasi utama lintas shift/divisi, aspek legal hukum pelindung nakes/RS, serta bahan evaluasi audit internal medis.

Prinsip Penulisan:

- **Akurat:** Mencantumkan data angka vital sign, dosis obat, dan nama obat secara tepat.
- **Lengkap:** Mengisi seluruh form yang diwajibkan tanpa membiarkan ada bagian krusial yang kosong.
- **Jelas:** Tulisan dapat dibaca (jika manual) atau menggunakan istilah baku yang tidak menimbulkan multitafsir.
- **Tepat waktu:** Langsung mencatat sesaat setelah tindakan selesai, dilarang menunda atau merapel catatan.
- **Dapat dipertanggungjawabkan:** Setiap catatan wajib diakhiri dengan nama jelas, tanda tangan, atau kredensial digital penulisnya.

7. Dasar Berpikir Klinis

Tahapan Penalaran Klinis (Clinical Reasoning):

Mengamati → Mengumpulkan Informasi → Mengidentifikasi Masalah → Menentukan Prioritas → Membuat Keputusan

Prinsip Berpikir:

- **Sistematis:** Berpikir secara runtut kronologis mengikuti algoritma baku medis.
- **Objektif:** Berdasarkan tanda klinis nyata, menyingkirkan bias personal atau tebakan tak berdasar.
- **Berbasis data:** Keputusan diubah atau dipertahankan berdasarkan dinamika angka klinis dan hasil penunjang mutakhir.
- **Berorientasi keselamatan:** Selalu menimbang rasio manfaat-risiko sebelum menginstruksikan sebuah tindakan.

C. PANDUAN KESELAMATAN & PENCEGAHAN ERROR

- Jangan pernah melakukan tindakan medis atau spekulatif apa pun yang berada di luar batas kompetensi resmi atau di luar prosedur berbasis bukti ilmiah (*Evidence-Based*).
- Dilarang mengabaikan verifikasi identitas pasien (nama lengkap dan tanggal lahir) sebelum pemberian obat, transfusi, atau prosedur invasif guna mencegah timbulnya kejadian tidak diharapkan.
- Hindari penggunaan istilah atau jargon medis yang terlalu rumit saat berkomunikasi dengan pasien/keluarga karena dapat memicu salah paham yang berujung pada komplikasi tata laksana.
- Dilarang keras menunda, merapel, atau membiarkan dokumentasi rekam medis dalam keadaan kosong/tidak lengkap pasca-tindakan karena melanggar kepatuhan hukum dan membahayakan keselamatan pasien.

D. TIPS KLINIS

- Posisikan keselamatan pasien (*Patient Safety*) dan otonomi pasien sebagai prioritas hukum serta moral tertinggi dalam setiap pengambilan keputusan di bangsal.
- Budayakan teknik komunikasi dua arah yang efektif (seperti metode *Read Back* dan konfirmasi *Feedback*) demi meminimalisasi risiko miskomunikasi dalam tim multidisiplin.
- Tampilkan performa profesionalisme secara konsisten melalui kehadiran yang tepat waktu, komunikasi yang santun, serta kerapian atribut klinis sesuai regulasi rumah sakit.
- Gunakan pola penalaran klinis (*Clinical Reasoning*) yang terstruktur, objektif, dan dinamis berdasarkan perkembangan data klinis nyata yang diperoleh di lapangan.

PHASE 1 — BASIC LIFE SUPPORT FOUNDATION

(Materi Wajib untuk Seluruh Tenaga Medis dan Trainee)

MODUL 1: BASIC LIFE SUPPORT (BLS)

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan modul BLS, peserta pelatihan wajib menguasai kemampuan untuk:

1. Mengenali kondisi yang mengancam nyawa: Mendeteksi dini serangan jantung, henti napas, atau sumbatan total jalan napas.
2. Melakukan penilaian awal pada pasien tidak sadar: Menerapkan langkah sekuensial aman diri dan cek kesadaran pasien secara kilat.
3. Melakukan Cardiopulmonary Resuscitation (CPR): Menguasai teknik kompresi dada berkualitas tinggi dan bantuan ventilasi.
4. Menggunakan Automated External Defibrillator (AED): Mengoperasikan alat kejut jantung otomatis eksternal dengan aman dan sigap.
5. Melakukan airway management dasar: Membuka sumbatan jalan napas akibat relaksasi lidah tanpa alat bantuan khusus.
6. Menangani sumbatan jalan napas (choking): Melakukan manuver penyelamatan pada korban yang tersedak benda asing.
7. Menjaga keselamatan diri dan pasien selama tindakan BLS: Memastikan protokol keselamatan lingkungan dipatuhi sepenuhnya.

B. KONSEP DASAR

1. Definisi dan Komponen Utama BLS

Basic Life Support (BLS) adalah rangkaian tindakan pertolongan medis darurat jangka pendek yang bertujuan untuk mempertahankan sirkulasi darah dan oksigenasi ke organ-organ vital (otak dan jantung) sebelum pasien mendapatkan terapi definitif lanjutan di faskes sekunder.

Komponen Utama BLS meliputi:

- **Airway:** Memastikan jalan napas atas tetap terbuka dan bersih dari sumbatan.
- **Breathing:** Memberikan bantuan napas buatan atau memastikan ventilasi paru berjalan.
- **Circulation:** Menggantikan fungsi pompa jantung eksternal melalui kompresi dada yang ritmis.

Tujuan Akhir BLS:

- **Mempertahankan oksigenasi:** Mencegah kematian sel-sel otak akibat hipoksia (kekurangan oksigen).
- **Mempertahankan sirkulasi darah:** Menjaga perfusi darah minimal ke pembuluh darah koroner dan sistemik.
- **Meningkatkan peluang kelangsungan hidup pasien:** Memperpanjang waktu emas resusitasi sebelum bantuan medis tingkat lanjut tiba.

2. Kondisi yang Memerlukan BLS

Tindakan BLS wajib segera diinisiasi jika ditemukan satu atau lebih tanda kegawatan klinis berikut:

- Tidak responsif: Korban pingsan total dan tidak merespons rangsangan verbal maupun nyeri.
- Tidak bernapas normal: Korban mengalami apneu atau napas tersengal-sengal (gaspings).
- Henti napas: Tidak ada pergerakan udara keluar-masuk dari hidung maupun mulut korban.
- Henti jantung: Kehilangan denyut nadi besar (arteri karotis) disertai hilangnya tanda-tanda kehidupan.
- Tersedak berat: Sumbatan total jalan napas oleh benda asing, ditandai korban memegang leher.
- Kolaps mendadak: Kejadian pingsan jatuh mendadak di hadapan penolong yang dicurigai aritmia maligna.

Prinsip Tindakan Respon Cepat:

- Kenali secara cepat: Jangan membuang waktu lebih dari 10 detik untuk mengecek napas dan nadi.
- Bertindak segera: Lakukan kompresi dada langsung jika indikasi terpenuhi.
- Aktifkan bantuan: Hubungi nomor darurat rumah sakit (Code Blue) atau panggil bantuan sekitar.

3. Chain of Survival (Rantai Keselamatan)

Merupakan struktur intervensi sekuensial yang terbukti secara klinis meningkatkan angka keberhasilan resusitasi pasien henti jantung di luar maupun di dalam rumah sakit.

[Early Recognition] → [Early CPR] → [Rapid Defibrillation] → [Advanced Life Support] → [Post Cardiac Arrest Care]

Tahapan Rantai Keselamatan:

- **Early Recognition & Activation:** Mengenali tanda henti jantung dini dan segera menghubungi tim medis darurat.
- **Early CPR:** Melakukan kompresi dada sedini mungkin untuk mempertahankan aliran darah ke otak.
- **Rapid Defibrillation:** Memberikan kejut listrik sesegera mungkin menggunakan AED untuk mengoreksi fibrilasi ventrikel.
- **Advanced Life Support (ALS):** Pemberian obat-obatan epinefrin, intubasi, oleh tim medis terlatih.
- **Post Cardiac Arrest Care:** Perawatan intensif di ICU untuk melindungi fungsi otak dan organ pasca-kembalinya sirkulasi spontan.

Tujuan: Mengurangi angka kematian mendadak, mempercepat waktu intervensi, dan mengoptimalkan kualitas hidup pasien setelah sembuh.

4. Initial Assessment (Penilaian Awal)

Tujuan: Secara cepat menetapkan status kesadaran dan fungsi vital korban guna menentukan butuh tidaknya resusitasi.

Tahapan Sekuensial:

- Scene Safety: Memastikan lingkungan sekitar benar-benar aman bagi Penolong, Lingkungan, dan Pasien (3A) sebelum mendekat.
- Check Responsiveness: Menepuk bahu korban dengan keras sambil berteriak, "Pak/Bu, apakah Anda baik-baik saja?".
- Call for Help: Jika tidak ada respon, berteriak meminta tolong orang sekitar untuk mengambil AED dan mengaktifkan sistem darurat.
- Breathing Assessment: Memeriksa pergerakan dinding dada (melihat naik-turunnya dada) bersamaan dengan palpasi nadi karotis.

Prinsip Penilaian: Wajib dilakukan secara cepat (maksimal 10 detik), sistematis (tidak melompat urutan), dan mengutamakan keamanan penolong.

5. Airway Management Dasar

Tujuan: Membuka jalur napas atas yang tersumbat akibat jatuhnya pangkal lidah ke dinding belakang faring pada pasien tidak sadar.

Materi & Teknik Manuver:

- Airway Obstruction: Memahami jenis sumbatan mekanis (benda asing) vs anatomis (relaksasi otot lidah).
- Head Tilt Chin Lift: Menekan dahi ke belakang sambil mengangkat dagu ke atas. Kontraindikasi pada kecurigaan cedera servikal.
- Jaw Thrust: Mendorong angulus mandibula ke arah depan dengan kedua tangan tanpa menggerakkan leher. Pilihan utama untuk pasien trauma leher.
- Recovery Position: Memposisikan pasien miring mantap jika pasien bernapas normal namun tidak sadar, guna mencegah aspirasi muntahan.

Indikasi: Diterapkan pada pasien dengan penurunan kesadaran, gangguan patensi jalan napas, atau pasien tidak responsif dengan napas adekuat.

6. Cardiopulmonary Resuscitation (CPR)

Tujuan: Memompa jantung secara manual demi menyalurkan darah beroksigen ke sirkulasi koroner dan serebral pada korban henti jantung.

Komponen CPR:

- Chest Compression: Penekanan mekanis pada setengah bawah tulang dada (sternum).
- Ventilation: Pemberian napas buatan melalui teknik mouth-to-mouth atau menggunakan bag-valve-mask.
- Compression-Ventilation Cycle: Siklus baku untuk dewasa adalah 30 kompresi diikuti oleh 2 kali bantuan napas (30:2).

Prinsip Kompresi Berkualitas Tinggi (High-Quality CPR):

- Kedalaman adekuat: Menekan sedalam 5–6 cm untuk dewasa, tidak boleh kurang karena darah tidak akan terpompa maksimal.
- Kecepatan adekuat: Menjaga ritme kecepatan penekanan sebesar 100–120 kali per menit.
- Full chest recoil: Membiarkan dada mengembang sempurna kembali ke posisi semula sebelum penekanan berikutnya dimulai.
- Minimal interruption: Meminimalkan jeda waktu interupsi pada kompresi dada (misal saat cek nadi atau pasang AED, maksimal <10 detik).

7. Automated External Defibrillator (AED)

Tujuan: Mengirimkan energi kejut listrik searah ke otot jantung guna menghentikan aktivitas listrik fokal yang kacau (Shockable Rhythm) agar nodus SA dapat mengambil alih ritme normal.

Materi Operasional:

- Indikasi AED: Digunakan segera pada pasien henti jantung dengan irama Ventricular Fibrillation (VF) dan Pulseless Ventricular Tachycardia (VT).
- Penempatan Pad: Satu pad ditempel di bawah tulang selangka kanan, dan pad lainnya ditempel di area apeks jantung (bawah ketiak kiri).
- Analisis Ritme: Menghentikan CPR saat alat melakukan analisis otomatis irama jantung; penolong dilarang menyentuh tubuh pasien.
- Safety Saat Shock: Berteriak lantang, "I'm clear, you're clear, everyone is clear!" sebelum menekan tombol kejut listrik.

Prinsip Kerja: Ikuti instruksi perintah suara dari alat AED secara penuh, dan pastikan tidak ada kontak fisik sama sekali dengan pasien saat tombol shock ditekan.

8. Choking Management (Penanganan Tersedak)

Tujuan: Mengeluarkan benda asing yang menyumbat lumen jalan napas secara mekanis lewat peningkatan tekanan intratorakal.

Tanda Choking Berat: Korban tiba-tiba tidak dapat berbicara, tidak dapat batuk secara efektif, mengalami sesak napas berat disertai stridor, dan tampak kebiruan (sianosis) pada bibir atau kuku.

Intervensi Tindakan:

- Back Blow: Memberikan 5 kali hentakan keras menggunakan tumit telapak tangan di area antara dua tulang belikat korban.
- Abdominal Thrust (Manuver Heimlich): Melakukan sentakan cepat ke arah dalam dan atas pada area ulu hati korban sebanyak 5 kali.
- CPR pada korban tidak sadar: Jika korban choking jatuh pingsan, posisikan terlentang dan langsung mulai siklus CPR. Periksa mulut setiap kali sebelum memberikan napas buatan.

C. COMMON MISTAKES (KESALAHAN UMUM)

- Tidak memastikan scene safety: Terburu-buru menolong korban di tengah jalan raya atau area sengatan listrik tanpa mengamankan area terlebih dahulu.
- Terlambat mengenali henti jantung: Menghabiskan waktu terlalu lama mencari nadi karotis yang lemah atau mengira napas gasping sebagai napas normal.
- Kompresi terlalu dangkal: Kedalaman kurang dari 5 cm, menyebabkan tekanan sistolik minimal di dalam pembuluh darah otak tidak tercapai.
- Kompresi terlalu lambat: Kecepatan di bawah 100 kali/menit, sehingga penumpukan sirkulasi koroner gagal terbentuk.
- Interupsi CPR terlalu lama: Menghentikan kompresi dada terlalu lama saat memberikan napas buatan atau memindahkan posisi pasien.
- Salah posisi pad AED: Menempelkan pad terbalik atau terlalu dekat satu sama lain, mengurangi efektivitas hantaran arus listrik.
- Menyentuh pasien saat shock diberikan: Mengakibatkan penolong ikut tersengat arus listrik AED dan berisiko mengalami gangguan irama jantung sendiri.
- Salah mengenali choking berat: Mengabaikan korban tersedak ringan yang masih bisa batuk dengan melakukan manuver invasif yang tidak perlu.

D. TIPS KLINIS

- Keselamatan penolong selalu menjadi prioritas pertama; penolong yang cedera tidak dapat menyelamatkan nyawa orang lain.
- Mulai tindakan CPR segera setelah indikasi henti jantung ditemukan; penundaan tiap menit menurunkan peluang hidup sebesar 10%.
- Kualitas kompresi jauh lebih penting daripada sekadar kecepatan tindakan; pastikan recoil dada sempurna terjadi.
- Kurangi segala bentuk interupsi selama siklus CPR berlangsung untuk mempertahankan Coronary Perfusion Pressure.
- Ikuti instruksi petunjuk suara AED secara penuh tanpa keraguan.
- Evaluasi respons klinis pasien secara berkala setiap selesai 5 siklus CPR (sekitar 2 menit).
- Latihan berulang secara periodik menggunakan manekin sangat krusial untuk menjaga muscle memory tindakan resusitasi.

PHASE 2 — CLINICAL FOUNDATION (PARAMEDIC CLASS)

MODUL 2: PROFESSIONAL PRACTICE & MEDICAL RESPONSIBILITY

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan modul etik dan tanggung jawab profesi ini, peserta diharapkan mampu:

1. **Memahami peran tenaga kesehatan:** Memahami fungsi dan posisi nakes di dalam tata kelola pelayanan rumah sakit.
2. **Memahami batas kewenangan:** Mengetahui batasan tindakan legal yang boleh dilakukan secara mandiri sesuai lisensi profesi.
3. **Menerapkan prinsip etika medis:** Mengambil keputusan klinis berlandaskan 4 pilar bioetika kedokteran.
4. **Memahami hak dan kewajiban pasien:** Melindungi hak otonomi pasien sekaligus menegakkan kewajiban kepatuhan pasien.
5. **Memahami alur pelayanan pasien:** Menguasai peta birokrasi dan perjalanan medis pasien sejak masuk hingga pulang.
6. **Melakukan komunikasi profesional:** Menerapkan komunikasi formal bebas konflik dengan sejawat, atasan, dan pasien.

B. KONSEP DASAR

1. Clinical Role Transition

Proses peralihan dari fase akademik murni menuju lingkungan praktik klinis nyata menuntut pemahaman mendalam mengenai tanggung jawab hukum dan etikal profesi.

Komponen Utama: Memahami *Scope of Practice* (ruang lingkup praktik), *Accountability* (akuntabilitas tindakan), *Professional Responsibility* (tanggung jawab moral), dan fungsi *Clinical Supervision* (supervisi klinis senior).

Prinsip Utama: Selalu bekerja sesuai dengan kompetensi yang sah, mengenali batas kewenangan diri, serta menaruh keselamatan pasien sebagai hukum tertinggi (*salus aegroti suprema lex*).

2. Scope of Practice (Ruang Lingkup Praktik)

Definisi: Batasan legal tindakan medis dan asuhan yang diizinkan untuk dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan berdasarkan latar belakang pendidikan, sertifikasi, kompetensi, dan regulasi lokal yang berlaku.

Komponen Pembagian Tindakan:

- **Tindakan mandiri:** Prosedur dasar yang dapat diputuskan dan dikerjakan sendiri tanpa instruksi dokter (misal: perawatan luka dasar).
- **Tindakan kolaboratif:** Intervensi bersama multidisiplin dalam menangani kondisi kompleks pasien.
- **Tindakan dengan supervisi:** Prosedur invasif atau berisiko tinggi yang wajib diawasi oleh klinisi senior.
- **Eskalasi kasus:** Protokol wajib untuk melaporkan atau memindahkan penanganan pasien ke nakes yang lebih kompeten saat kasus di luar kendali diri.

Tujuan: Menjamin keselamatan pasien dari tindakan nakes yang tidak kompeten serta mengurangi risiko kesalahan malpraktik yang berkonsekuensi hukum.

3. Medical Ethics (Etika Medis)

Kerangka kerja moral untuk menyelesaikan dilema pengambilan keputusan dalam pelayanan kesehatan.

4 Komponen Pilar Bioetika:

- **Beneficence:** Kewajiban moral untuk selalu melakukan tindakan yang membawa kebaikan dan kemaslahatan optimal bagi pasien.
- **Non-maleficence:** Prinsip dasar tidak boleh mencederai pasien (*first, do no harm*); menghindari bahaya dari intervensi yang tidak perlu.
- **Autonomy:** Menghormati hak prerogatif pasien dalam menentukan nasib medisnya sendiri, termasuk menolak atau menyetujui terapi.
- **Justice:** Bersikap adil dan merata dalam mendistribusikan sumber daya medis tanpa memandang status sosial ekonomi pasien.

Penerapan Lapangan: Selalu menghormati keputusan rasional pasien, menjaga profesionalisme murni, serta menghindari konflik kepentingan pribadi (misal promosi obat komersial).

4. Confidentiality (Kerahasiaan Medis)

Prinsip Utama: Kewajiban mutlak tenaga kesehatan untuk menjaga kerahasiaan seluruh informasi klinis maupun personal pasien.

Komponen Proteksi Data: Meliputi perlindungan rekam data medis, menjaga privasi fisik pasien saat pemeriksaan, membatasi akses informasi hanya untuk nakes yang merawat langsung, serta penerapan enkripsi perlindungan data elektronik.

Larangan Keras: Membagikan rekam data medis pasien ke pihak luar tanpa izin tertulis, atau mendiskusikan kronologi penyakit pasien di area publik (lift, kantin, sosial media).

5. Consent (Persetujuan Tindakan Medis)

Prinsip Utama: Keabsahan hukum sebuah tindakan medis baru terpenuhi bila pasien telah memberikan persetujuan berdasarkan pemahaman penuh.

Pilar Informed Consent: Informasi yang disampaikan harus memadai (risiko, manfaat, efek samping), diberikan secara sukarela tanpa paksaan, dipahami sepenuhnya oleh pasien/keluarga, dan wajib didokumentasikan dalam form tertulis yang ditandatangani kedua pihak.

6. Healthcare Workflow (Alur Kerja Pelayanan)

Tahapan Sekuensial Sistemik:

Admission (Pasien Masuk) → Registration (Administrasi) → Clinical Assessment (Pemeriksaan) → Treatment Pathway (Terapi) → Referral (Rujukan jika perlu) → Discharge (Pemulangan)

Tujuan: Menjamin kesinambungan pelayanan pasien yang runtut tanpa hambatan birokrasi, serta mempermudah alur koordinasi antar unit (IGD, Bangsal, OK, ICU).

C. COMMON MISTAKES

- Bertindak di luar kewenangan: Melakukan prosedur invasif di luar kompetensi formal tanpa supervisi nakes senior.
- Tidak memperkenalkan diri: Langsung memeriksa pasien tanpa menyebutkan nama dan peran profesi, melanggar hak kesopanan pasien.
- Komunikasi tidak jelas: Memberikan penjelasan medis menggunakan bahasa ilmiah tinggi yang gagal dipahami keluarga pasien.
- Pelanggaran kerahasiaan pasien: Menceritakan riwayat penyakit pasien yang menarik kepada sejawat di tempat umum.
- Kurang koordinasi dengan tim: Mengubah dosis terapi obat secara sepihak tanpa mengonfirmasikannya kepada perawat penanggung jawab shift.

D. TIPS KLINIS

- Kenali secara jujur batas kompetensi diri; meminta bantuan senior saat ragu adalah tanda kematangan profesional, bukan kelemahan.
- Selalu hormati privasi pasien dengan menutup tirai bed sebelum melakukan pemeriksaan fisik.
- Komunikasi interpersonal yang baik dan penuh empati terbukti mencegah mayoritas tuntutan hukum malpraktik.
- Dokumentasikan setiap informasi klinis penting, penolakan tindakan, dan edukasi secepatnya sesuai prosedur baku.

PHASE 2 — CLINICAL FOUNDATION (PARAMEDIC CLASS)

MODUL 3: BASIC CLINICAL ASSESSMENT & REASONING

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan modul ini, peserta diharapkan mampu:

1. Mengumpulkan data informasi klinis pasien secara sistematis dan runtut.
2. Melakukan anamnesis dasar terarah menggunakan teknik komunikasi aktif.
3. Melakukan pemeriksaan fisik umum untuk menilai status generalis.
4. Melakukan pemeriksaan fisik sistematis organ per organ secara terstruktur.
5. Menyusun daftar masalah klinis (problem list) berdasarkan temuan abnormal.
6. Mengembangkan pola pikir klinis dasar (clinical reasoning) untuk diagnosis banding.

B. KONSEP DASAR

1. History Taking (Anamnesis)

Anamnesis adalah proses wawancara klinis terstruktur medis langsung kepada pasien (autoanamnesis) atau keluarga (alohanamnesis) guna menggali kronologi penyakit.

Komponen Utama Anamnesis:

- **Chief Complaint:** Keluhan utama yang membuat pasien datang mencari pertolongan medis.
- **History of Present Illness:** Kronologi detail keluhan (onset, durasi, lokasi, kualitas, faktor pemberat/pereda).
- **Past Medical History:** Riwayat penyakit serupa atau penyakit sistemik kronis terdahulu.
- **Medication History:** Daftar obat yang sedang dikonsumsi akhir-akhir ini untuk menghindari interaksi obat.
- **Allergy History:** Riwayat alergi terhadap jenis obat tertentu maupun makanan.

Tujuan: Mengidentifikasi masalah utama medis secara tajam dan mengumpulkan data subjektif klinis yang relevan untuk mempersempit diagnosis.

2. General Physical Examination (Pemeriksaan Fisik Umum)

Penilaian cepat gambaran klinis menyeluruh untuk menentukan tingkat keparahan penyakit.

Komponen Penilaian:

- **General Appearance:** Kesan sakit (ringan, sedang, berat), status gizi, kebersihan.
- **Level of Consciousness:** Tingkat kesadaran (komposmentis, somnolen, stupor, koma).
- **Body Position:** Postur tubuh pasien (misal membungkuk menahan nyeri abdomen).
- **Signs of Distress:** Tanda kegawatan nyata seperti napas cuping hidung atau pucat pasi.

Parameter Vital Sign Komplit:

- **Blood Pressure (Tekanan Darah):** Menilai status hemodinamik pembuluh darah arteri.
- **Heart Rate (Denyut Nadi):** Mengukur frekuensi, regulasitas, dan isi denyut jantung per menit.
- **Respiratory Rate (Frekuensi Napas):** Menghitung jumlah siklus napas penuh dalam 1 menit.
- **Temperature (Suhu Tubuh):** Deteksi adanya hipertermia/demam atau hipotermia menggunakan termometer.
- **Oxygen Saturation (SpO₂):** Persentase saturasi hemoglobin yang terikat oksigen lewat pulse oximetry.

3. Systematic Physical Examination (Pemeriksaan Fisik Sistemis)

Prinsip Kerja: Pemeriksaan dilakukan secara terstruktur organ per organ menggunakan 4 teknik dasar berturutan:

Inspection (Lihat) → Palpation (Raba) → Percussion (Ketuk) → Auscultation (Dengar)

Sistem Organ yang Diperiksa:

- **Respiratory System:** Pemeriksaan rongga dada, ekspansi paru, suara napas vesikuler/ronki/wheezing.
- **Cardiovascular System:** Batas jantung, bunyi jantung I dan II, ada tidaknya bising jantung (murmur).
- **Abdominal System:** Kontur perut, bising usus, nyeri tekan, organomegali (hepar/lien). *Catatan khusus abdomen:* Auskultasi dilakukan sebelum palpasi/perkusi agar tidak memanipulasi bising usus.
- **Neurological System:** Pemeriksaan saraf kranial, kekuatan motorik ekstremitas, dan refleks fisiologis/patologis.
- **Musculoskeletal System:** Penilaian lingkup gerak sendi (ROM), deformitas tulang, edema, dan tanda fraktur.

4. Clinical Data Collection (Pengumpulan Data Klinis)

Tujuan: Mengorganisasikan seluruh potongan informasi yang diperoleh dari anamnesis dan pemeriksaan fisik ke dalam format rekam medis yang koheren.

Komponen Klasifikasi Data:

- **Subjective Data:** Apa yang dirasakan dan dikatakan langsung oleh pasien (misal: "Dada terasa ampek").
- **Objective Data:** Apa yang ditemukan nakes lewat pemeriksaan nyata (misal: Tekanan darah 150/90 mmHg).
- **Relevant Findings:** Temuan data yang berhubungan langsung dengan perjalanan penyakit saat ini.
- **Abnormal Findings:** Kumpulan nilai laboratorium atau tanda fisik yang melenceng dari batas normal.

5. Problem List (Daftar Masalah)

Definisi: Inventarisasi masalah medis, keperawatan, atau sosial pasien yang diidentifikasi dari temuan klinis abnormal.

Karakteristik Penulisan: Wajib bersifat spesifik, terukur, dan berbasis data ilmiah nyata, bukan sekadar tebakan subjektif.

Contoh Kasus Nyata: Nyeri dada akut spesifik, sesak napas tipe dispneu, atau demam febris intermiten.

6. Differential Diagnosis (Diagnosis Banding)

Definisi: Daftar beberapa penyakit alternatif yang memiliki kemiripan manifestasi klinis dengan diagnosis kerja utama.

Prinsip Penyusunan: Harus berlandaskan temuan klinis objektif yang ada, disusun secara logis dari yang paling mungkin, serta memiliki urutan prioritas eliminasi.

7. Priority Problem (Penentuan Masalah Prioritas)

Definisi: Menetapkan satu atau dua masalah klinis teratas yang memerlukan intervensi penanganan medis darurat sesegera mungkin.

Pertimbangan Penetapan: Dinilai berdasarkan tingkat keparahan gejala, risiko komplikasi fatal jangka pendek, dan dampak destruktif langsung terhadap kondisi umum kestabilan pasien.

C. COMMON MISTAKES

- Pertanyaan anamnesis tidak terarah: Mengajukan pertanyaan melebar tanpa fokus pada keluhan utama, membuang waktu klinis.
- Data penting terlewat: Lupa menanyakan riwayat alergi obat atau penyakit kronis penyerta pada pasien.
- Pemeriksaan fisik tidak sistematis: Melompat-lompat teknik (misal mengauskultasi paru sebelum menginspeksi kontur dada).
- Tidak mencatat temuan abnormal: Lalai menuliskan nilai vital sign yang ekstrem pada lembar rekam medis awal.
- Problem list tidak sesuai data: Menuliskan kesimpulan masalah yang tidak memiliki dasar bukti dari anamnesis maupun pemeriksaan fisik.

D. TIPS KLINIS

- Dengarkan cerita pasien secara aktif selama 1–2 menit pertama tanpa menyela sebelum memulai pertanyaan terarah.
- Ikuti urutan pemeriksaan fisik yang konsisten dari kepala hingga kaki (head-to-toe) agar tidak ada sistem organ yang terlewat.
- Catat setiap temuan penting dan vital sign yang tidak normal sesegera mungkin; ingatan manusia mudah terdistorsi.
- Bedakan secara tegas antara fakta klinis objektif dengan asumsi personal penolong.
- Fokuskan interpretasi awal pada data yang relevan dengan kondisi kegawatan pasien saat itu.

PHASE 3 — CORE EMERGENCY (PRIMARY MANAGEMENT)

PARAMEDIC CLASS — MODUL 4: BASIC EMERGENCY & ABCDE APPROACH

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah merampungkan modul kegawatdaruratan inti ini, peserta pelatihan harus mampu:

1. Mengenali kondisi kegawatdaruratan medis secara cepat dan akurat.
2. Mengidentifikasi tanda bahaya (Red Flags) yang mengancam kelangsungan hidup pasien.
3. Melakukan pendekatan metode ABCDE secara sistematis tanpa ada langkah yang melompat.
4. Mengenali tanda klinis patofisiologis dan jenis-jenis syok pada pasien gawat darurat.
5. Menentukan prioritas penanganan awal berdasarkan berat-ringannya kondisi pasien.
6. Melakukan tindakan stabilisasi awal pada pasien gawat darurat.
7. Melakukan evaluasi ulang (reassessment) secara berkala pasca-intervensi.
8. Menentukan kebutuhan waktu yang tepat untuk melakukan eskalasi bantuan medis spesialis.

B. KONSEP DASAR

1. Emergency Recognition (Pengenalan Kegawatdaruratan)

Definisi: Kemampuan mendeteksi kondisi patologis akut yang berpotensi tinggi memicu kematian mendadak atau kecacatan permanen apabila tidak diintervensi medis dalam hitungan menit.

Tanda Bahaya Utama (Red Flags):

- Gangguan jalan napas (sumbatan total/parsial).
- Gangguan pernapasan berat (gagal napas, takipneu ekstrem).
- Gangguan sirkulasi (henti jantung, gangguan perfusi perifer).
- Tanda syok (kulit dingin, basah, nadi cepat lemah).
- Penurunan kesadaran mendadak.
- Kejang aktif yang lama (status epileptikus).
- Perdarahan aktif masif eksternal maupun internal.

Alur Prinsip Manajemen Gawat Darurat:

Identify Early (Kenali Dini) → Prioritize Correctly (Prioritaskan Tepat) → Act Immediately (Tindak Segera)

2. ABCDE Approach (Pendekatan ABCDE)

Definisi: Protokol penilaian dan penanganan sekuensial universal untuk pasien kritis gawat darurat.

Tujuan Utama: Menemukan masalah yang paling mengancam nyawa terlebih dahulu, menentukan prioritas tindakan, melakukan stabilisasi fungsi organ vital, serta mencegah perburukan kondisi ke arah henti jantung.

Urutan Sekuensial Kaku:

- A** → Airway (Jalan Napas)
- B** → Breathing (Pernapasan)
- C** → Circulation (Sirkulasi Darah)
- D** → Disability (Status Neurologis)
- E** → Exposure (Pemeriksaan Fisik Luas & Proteksi Lingkungan)

3. Airway (Jalan Napas)

Tujuan: Menilai patensi lumen jalan napas bagian atas dan memastikannya bebas dari hambatan mekanis.

Metode Assessment: Menilai kemampuan patensi jalan napas (airway patency), mendeteksi adanya benda asing/darah, mendengarkan suara napas abnormal, dan mengidentifikasi risiko aspirasi lambung.

Tanda Masalah Airway Nyata: Pasien tidak mampu berbicara sepatah kata pun, terdengar suara gurgling (kumur air/darah), terdengar stridor (sumbatan jalan napas atas), atau mengalami penurunan kesadaran yang menyebabkan lidah jatuh ke belakang.

Opsi Intervensi: Melakukan reposisi posisi kepala (airway positioning seperti head-tilt/jaw-thrust), memberikan alat bantu napas (airway support seperti OPA/NPA/Intubasi), serta pemantauan ketat patensi secara kontinu (airway monitoring).

4. Breathing (Pernapasan)

Tujuan: Menilai efektivitas pertukaran gas di paru-paru (ventilasi) dan pemenuhan kadar oksigen dalam darah (oksigenasi).

Metode Assessment: Menghitung frekuensi napas (respiratory rate), mengamati kesimetrisan gerakan dinding dada (chest movement), memeriksa nilai saturasi oksigen via pulse oximetry, mengidentifikasi pola napas abnormal (misal Cheyne-Stokes), dan menilai tanda-tanda distress pernapasan (respiratory distress).

Tanda Gangguan Breathing: Sesak napas subjektif yang berat, kebiruan pada ujung jari/bibir (sianosis), penggunaan otot bantu napas yang masif (retraksi interkostal), serta penurunan nilai SpO₂ di bawah 94%.

Opsi Intervensi: Pemberian terapi oksigen aliran tinggi (oxygen therapy via nasal kanul/NRM), reposisi posisi pasien setengah duduk (positioning), pemantauan berkala (monitoring), serta pemberian bantuan ventilasi tekanan positif (support ventilasi) jika terjadi gagal napas.

5. Circulation (Sirkulasi)

Tujuan: Menilai keadekuatan perfusi jaringan darah sistemik dan status volume intravaskular pasien.

Metode Assessment: Palpasi kualitas dan frekuensi denyut nadi (pulse), pengukuran tekanan darah (blood pressure), penilaian warna dan suhu kulit (skin perfusion), pemeriksaan waktu pengisian kapiler (capillary refill time / CRT), serta inspeksi adanya perdarahan aktif masif.

Temuan Klinis Krusial: Kondisi syok klinis, perdarahan eksternal aktif (active bleeding), serta tanda perfusi jaringan perifer yang buruk (CRT >2 detik, akral dingin basah).

6. SHOCK RECOGNITION & INITIAL MANAGEMENT (Pengenalan & Penanganan Awal Syok)

Pengertian Patofisiologi: Syok adalah sindrom klinis akibat kegagalan sistem sirkulasi sistemik dalam menyalurkan darah beroksigen yang cukup ke jaringan tubuh untuk memenuhi kebutuhan metabolisme seluler. Memicu hipoksia jaringan seluler luas, gangguan fungsi organ-organ vital, dan berujung pada kematian jika lingkaran setan syok tidak diputus.

A. Tanda Klinis Perkembangan Syok:

- **Early Sign (Tanda Dini):** Detak jantung meningkat (takikardia sebagai kompensasi awal), pasien tampak gelisah/ansietas, kulit teraba dingin dan pucat, waktu pengisian kapiler melambat (CRT >2 detik), serta penurunan produksi urine (urine output menurun).
- **Late Sign (Tanda Lanjut):** Penurunan tekanan darah sistolik (hipotensi), penurunan kesadaran berat (sommenol hingga koma), gangguan pola pernapasan, serta kegagalan fungsi multiorgan yang ireversibel.
- *Catatan Klinis Penting:* Hipotensi adalah tanda syok yang sudah lanjut dan terkompensasi; syok seluler sudah terjadi jauh sebelum tekanan darah pasien turun.

B. Jenis-Jenis Syok & Tata Laksana Awal:

- **Hypovolemic Shock:** Syok akibat kehilangan volume cairan intravaskular secara absolut. (Contoh: Perdarahan trauma, luka bakar luas, dehidrasi berat). *Tanda:* Nadi cepat lemah, perfusi perifer buruk, kulit pucat dan dingin. *Penanganan:* Kontrol sumber kehilangan cairan, pasang akses IV line jarum besar (dua jalur), guyur cairan kristaloid resusitasi hangat, lakukan monitoring ketat.
- **Hemorrhagic Shock:** Sub-kategori syok hipovolemik akibat kehilangan darah secara masif (Trauma tembus/tumpul, perdarahan internal organ solid). *Prinsip Utama:* Control bleeding first! Hentikan perdarahan luar sebelum melakukan hal lain.
- **Cardiogenic Shock:** Kegagalan primer fungsi pompa mekanis jantung meskipun volume intravaskular adekuat. (Contoh: Aritmia maligna, infark miokard akut luas). *Tanda:* Hipotensi disertai sesak napas berat (edema paru) dan perfusi perifer yang buruk.
- **Obstructive Shock:** Syok akibat hambatan fisik mekanis terhadap aliran darah di sirkulasi sistemik atau pulmonal. (Contoh: Tension pneumothorax, cardiac tamponade).
- **Distributive Shock:** Syok akibat vasodilatasi pembuluh darah perifer yang masif, memicu hipovolemia relatif.
 - *Septic Shock:* Respon inflamasi sistemik akibat infeksi bakteri berat. Ditandai demam tinggi/hipotermia, hipotensi persisten, dan perubahan status mental.
 - *Anaphylactic Shock:* Reaksi alergi tipe cepat mediated-IgE berat. Ditandai bronkospasme (mengi/sesak), hipotensi mendadak, dan angioedema.

C. Initial Management of Shock (Prinsip Umum Tata Laksana Syok):

- **Stabilize ABC:** Pastikan jalan napas paten dan aman, berikan oksigenasi aliran tinggi, serta perbaiki sirkulasi perfusi jaringan lewat akses cairan intravena.
- **Identify Cause:** Cari tahu akar penyebab syok secara simultan (perdarahan aktif, infeksi sistemik, serangan jantung, atau paparan alergen obat).

- **Control Source:** Lakukan intervensi langsung pada sumber masalah (direct pressure, balut tekan/dressing, atau tindakan hemostasis bedah darurat).
- **Continuous Monitoring:** Lakukan pemantauan tanda vital secara konstan, pantau tingkat kesadaran GCS, periksa perfusi perifer ujung jari, dan nilai respon tubuh pasien.

7. Disability (Status Neurologis)

Tujuan: Menilai fungsi saraf pusat dan status neurologis pasien secara cepat dan terstandar.

Metode Assessment: Mengukur tingkat kesadaran (skala AVPU atau GCS), memeriksa refleks dan ukuran pupil terhadap cahaya, serta mengecek kadar gula darah sewaktu (blood glucose) untuk menyingkirkan koma hipoglikemia.

Tanda Bahaya Neurologis: Penurunan kesadaran yang progresif, kejang fokal atau umum yang aktif, serta pupil asimetris (anisokor) yang menandakan herniasi otak.

8. Exposure (Pemeriksaan Fisik Luas)

Tujuan: Menemukan jejas cedera, perdarahan hidden, atau kelainan kulit yang tidak terdeteksi pada pemeriksaan awal pakaian tertutup.

Metode Assessment: Menggunting pakaian pasien untuk pemeriksaan seluruh tubuh (full body examination), mencari cedera tersembunyi (hidden injuries), deteksi kelainan kulit/ruam alergi, serta meraba perdarahan di pung.

Prinsip Utama: *Examine Completely, Prevent Heat Loss!* Periksa seluruh tubuh secara menyeluruh, namun langsung selimuti pasien kembali untuk mencegah hipotermia.

9. Reassessment (Evaluasi Ulang berkala)

Tujuan: Mendeteksi dini adanya pemburukan kondisi klinis sekunder dan menilai efektivitas dari tindakan medis yang telah diberikan.

Komponen Kerja: Melakukan pengecekan ulang sekuensial dari awal (Recheck ABCDE), memantau tren grafik vital sign (monitor response), serta mengidentifikasi adanya temuan klinis baru (identify new findings).

Waktu Pelaksanaan: Wajib dikerjakan berkala setiap selesai melakukan intervensi invasif (seperti pasang cairan/obat), atau sesaat setelah terjadi perubahan kondisi klinis pasien secara mendadak.

C. COMMON MISTAKES

- Melompat langkah assessment: Langsung menjahit luka robek di kaki pasien (langkah E) sementara jalan napas pasien mendengkur tersumbat (langkah A).
- Fokus pada masalah minor: Terdistraksi oleh luka lecet wajah yang berdarah sedikit, sehingga mengabaikan tanda syok internal akibat perdarahan rongga perut.
- Tidak melakukan reassessment: Mengira pasien sudah aman setelah diguyur cairan gelombang pertama, tanpa tahu pasien jatuh kembali ke dalam syok mendalam.
- Mengabaikan tanda syok: Menganggap pasien gelisah hanya karena panik psikologis, padahal itu tanda awal hipoksia jaringan otak akibat syok.
- Menunggu hipotensi sebelum menangani syok: Baru memasang infus jarum besar setelah tekanan darah turun drastis menjadi 70/40 mmHg, fase di mana syok sudah masuk tahap ireversibel.
- Tidak mencari penyebab syok: Hanya sibuk menaikkan angka tensi dengan obat tanpa menghentikan perdarahan internal yang terus berlangsung.
- Tidak mengontrol sumber masalah: Membiarkan robekan arteri terus memancar tanpa balut tekan darurat.

D. TIPS KLINIS

- Treat first what kills first! Selesaikan masalah di poin A sebelum Anda melangkah ke poin B, dan seterusnya.
- Selalu patuhi urutan kaku ABCDE dalam mengelola pasien trauma maupun non-trauma.
- Ingat baik-baik: Syok seluler sistemik yang berbahaya dapat terjadi jauh sebelum tanda hipotensi klinis muncul.
- Cari dan atasi akar penyebab patofisiologis syok, jangan hanya sekadar mengobati atau memperbaiki angka di layar monitor vital sign.
- Evaluasi ulang (reassessment) berkala memiliki derajat kepentingan yang setara dengan penilaian awal pasien.

PHASE 3 — CORE EMERGENCY (PRIMARY MANAGEMENT)

PARAMEDIC CLASS — MODUL 5: TRAUMA MANAGEMENT

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah merampungkan modul manajemen trauma ini, peserta diharapkan mampu:

- Memahami prinsip dasar biomekanika dan penanganan cedera trauma.
- Melakukan penilaian trauma (trauma assessment) secara sistematis.
- Mengenali pola cedera internal berdasarkan analisis mekanisme trauma.
- Mengidentifikasi jenis cedera trauma spesifik yang mengancam nyawa pasien.
- Melakukan tindakan stabilisasi awal pada pasien multi-trauma.
- Memahami indikasi penggunaan dasar modalitas imaging trauma (X-Ray, CT-Scan, FAST).

B. KONSEP DASAR

1. Trauma Principles (Prinsip Penanganan Trauma)

Trauma didefinisikan sebagai kerusakan struktur anatomi jaringan atau organ tubuh yang dipicu oleh transfer energi fisik luar (kinetik, termal, kimia) yang melebihi ambang batas toleransi tubuh.

Tujuan Utama Penanganan: Menyelamatkan nyawa pasien pada jam-jam emas (golden hour), mencegah terjadinya cedera tambahan sekunder (misal cedera sumsum tulang belakang akibat salah angkat), serta mempertahankan fungsi perfusi organ vital.

Prinsip Kerja: Penilaian super cepat (rapid assessment), tindakan stabilisasi dini (early stabilization), serta pemantauan berkelanjutan tanpa jeda (continuous monitoring).

2. Mechanism of Injury (MOI / Mekanisme Cedera)

Analisis biomekanika kejadian membantu klinisi memprediksi jenis dan tingkat keparahan cedera internal yang tersembunyi.

Jenis-Jenis Trauma Klasik:

- **Blunt trauma (Trauma Tumpul):** Benturan keras kecepatan tinggi tanpa robekan kulit, berisiko tinggi merobek organ solid dalam.
- **Penetrating trauma (Trauma Tembus):** Luka akibat benda tajam/proyektil peluru yang menembus kavitas tubuh.
- **Fall injury (Cedera Jatuh):** Jatuh dari ketinggian, memicu pola fraktur kompresi tulang belakang dan tumit.
- **Motor vehicle collision:** Tabrakan dinamis dengan risiko cedera deselerasi organ dalam.
- **Crush injury (Cedera Remuk):** Tertimbun reruntuhan bangunan, memicu sindrom kompartemen dan rhabdomyolysis.

3. Primary Survey

Definisi: Protokol penilaian kilat terstruktur untuk mendeteksi dan menangani secara langsung cedera yang paling mematikan dalam waktu singkat.

Komponen Pemeriksaan Mandatori:

- **Airway dengan proteksi servikal:** Membuka jalan napas sembari melakukan imobilisasi leher manual atau cervical collar untuk mencegah kelumpuhan.
- **Breathing:** Menilai patensi dinding dada dan fungsi ventilasi paru.
- **Circulation:** Kontrol perdarahan luar masif dan resusitasi akses IV.
- **Disability:** Status neurologis kilat lewat pupil dan respon motorik.
- **Exposure:** Log-roll untuk periksa punggung dan menjaga kehangatan tubuh.

Prinsip Kerja: Atasi kondisi yang paling mematikan terlebih dahulu (life-threatening first) disertai intervensi cepat di tempat (rapid intervention).

4. Secondary Survey

Pemeriksaan fisik mendalam yang komplit dari ujung rambut hingga ujung kaki, dilakukan hanya setelah tahap Primary Survey selesai, masalah mengancam nyawa teratasi, dan status hemodinamik pasien stabil.

Komponen Utama: Penggalan riwayat kejadian komplit (kronologi, riwayat AMPLE), pemeriksaan detail organ per organ seluruh tubuh (head-to-toe examination), serta identifikasi cedera tambahan minor (misal fraktur jari, luka lecet).

Tujuan: Menemukan cedera-cedera internal maupun eksternal yang sempat terlewat saat fase gawat darurat awal serta melengkapi seluruh data klinis rekam medis pasien.

5. Trauma Imaging (Pencitraan Trauma)

Tujuan: Deteksi dini visual terhadap adanya kerusakan struktural anatomi dan perdarahan di dalam rongga tubuh.

Modalitas Utama & Fungsinya:

- **X-Ray (Foto Polos):** Opsi cepat mendeteksi patah tulang (fracture), pergeseran sendi (dislocation), serta cedera rongga dada masif seperti hemothorax.
- **CT Scan:** Standar utama untuk melihat detail cedera traumatik otak kepala (head injury) dan mendeteksi sumber perdarahan internal organ perut.
- **FAST (Focused Assessment with Sonography for Trauma):** USG kilat di samping tempat tidur pasien IGD untuk mendeteksi cairan bebas/darah (free fluid) di rongga peritoneum perut atau perikardium jantung akibat trauma tumpul.

Prinsip Utama: Hasil pencitraan (imaging) bersifat mendukung dan mengonfirmasi penilaian klinis, bukan menggantikan pemeriksaan fisik langsung.

6. Trauma Categories (Kategori Trauma Spesifik)

Analisis detail klasifikasi cedera struktural anatomi pada kasus kecelakaan:

- **Head Trauma (Trauma Kepala):** Analisis biomekanika cedera kepala, deteksi tanda klinis seperti jejas di kulit kepala, penurunan GCS, atau tanda fraktur basis kranii (raccoon eyes).
- **Thoracic Trauma (Trauma Dada):** Gangguan fungsi pernapasan akut akibat trauma dinding dada, seperti patah tulang rusuk multipel (flail chest) atau tusukan pleura.
- **Abdominal Trauma (Trauma Perut):** Cedera robekan pada organ intraabdomen solid (hepar, lien) atau berongga (usus), memicu perdarahan internal masif atau peritonitis.
- **Extremity Trauma (Trauma Anggota Gerak):** Patah tulang panjang (fracture), dislokasi sendi ekstremitas, serta cedera jaringan lunak luas (decollement).

C. COMMON MISTAKES

- Mengabaikan mekanisme cedera: Tidak mengantisipasi perdarahan dalam pada korban tabrakan kecepatan tinggi hanya karena dari luar tampak sadar dan mulus.
- Tidak melindungi tulang servikal: Manipulasi leher pasien trauma jatuh dari pohon tanpa memasang cervical collar terlebih dahulu, berisiko memicu kelumpuhan total.
- Pemeriksaan tidak sistematis: Melakukan penjahitan luka robek tungkai bawah sebelum memastikan apakah suara napas pasien simetris atau tidak.
- Kontrol perdarahan tidak adekuat: Membiarkan luka robek arteri terus merembes tanpa memasang balut tekan yang kokoh.
- Salah pemasangan splint (bidai): Memasang bidai terlalu longgar atau tidak melewati dua sendi yang patah, memicu cedera vaskular sekunder.
- Terlalu bergantung pada imaging: Mengirimkan pasien trauma yang tidak stabil secara hemodinamik ke ruang CT-Scan yang jauh, sehingga pasien mengalami henti jantung di perjalanan tanpa pengawasan gawat darurat.

D. TIPS KLINIS

- Analisis mekanisme cedera (MOI) sering kali memberikan petunjuk krusial terkait jenis cedera internal tersembunyi yang mengancam nyawa.
- Selalu asumsikan terdapat cedera tulang leher (servikal) pada semua pasien multi-trauma dengan jejas di atas tulang selangka, sampai terbukti tidak ada lewat pemeriksaan radiologis.
- Cari, temukan, dan tangani cedera yang mengancam nyawa (life-threatening) terlebih dahulu saat fase primary survey.
- Jangan pernah terdistraksi atau hanya fokus pada cedera luar yang terlihat dramatis (seperti luka robek wajah), abaikan itu sampai ABC stabil.
- Proses penilaian trauma (trauma assessment) wajib dikerjakan secara kaku, berurutan, dan sistematis.

PHASE 4 — SURGICAL FOUNDATION (PARAMEDIC CLASS)

MODUL 6: SURGICAL PRINCIPLE & OPERATING ROOM

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah merampungkan modul dasar bedah ini, peserta diharapkan mampu:

1. Memahami prinsip dasar filosofi tindakan pembedahan modern.
2. Memahami regulasi dan alur kerja (workflow) steril di dalam kamar operasi.
3. Mengenali peran, tugas, dan batasan tanggung jawab masing-masing anggota tim operasi.
4. Memahami dan menerapkan prinsip sterilitas serta teknik aseptis tingkat tinggi.
5. Mengenali nama, bentuk, klasifikasi, dan fungsi instrumen bedah dasar.
6. Mempersiapkan diri secara steril (scrubbing, gowning, gloving) sebelum memasuki area operasi.
7. Membantu proses jalannya operasi secara efektif sesuai batasan peran yang diberikan.

B. KONSEP DASAR

1. Prinsip Dasar Tindakan Bedah

Aturan emas yang wajib ditaati oleh setiap operator di meja operasi demi hasil penyembuhan jaringan-jaringan yang optimal:

- **Asepsis:** Menjaga lingkungan dan alat bebas dari mikroorganisme patogen untuk mencegah infeksi luka operasi.
- **Hemostasis:** Mengontrol setiap perdarahan pembuluh darah kecil/besar secara cermat menggunakan klem atau kauter.
- **Gentle Tissue Handling:** Manipulasi jaringan tubuh dengan kelembutan tinggi, menghindari tarikan atau jepitan kasar yang memicu nekrosis sel.
- **Anatomical Respect:** Melakukan insisi dan diseksi mengikuti jalur anatomi tubuh asli untuk meminimalkan kerusakan saraf/pembuluh darah.
- **Efficiency:** Bekerja secara taktis, cepat, tanpa membuang-buang waktu gerakan yang tidak perlu di dalam lapangan operasi.

Tujuan Akhir: Meminimalkan komplikasi pasca-bedah, menjamin keselamatan pasien, serta meningkatkan persentase keberhasilan tindakan.

2. Operating Room Workflow (Alur Kerja Kamar Operasi)

Pergerakan pasien dan tim medis diatur dalam zonasi ketat untuk mempertahankan sterilitas:

- **Preoperative Preparation:** Evaluasi akhir kesiapan pasien, cek kelengkapan lab, informed consent, dan antibiotik profilaksis.
- **Patient Verification:** Prosedur Sign-In konfirmasi identitas, lokasi operasi, dan rencana prosedur bersama tim anestesi.
- **Operating Room Setup:** Penataan meja instrumen steril, pengecekan mesin kauter, suction, dan lampu operasi.
- **Procedure Support:** Proses jalannya pembedahan, penerapan Time-Out sebelum insisi, dan Sign-Out sebelum menutup kulit.
- **Patient Transfer:** Memindahkan pasien pasca-bedah secara aman ke Recovery Room (RR) untuk monitoring pemulihan anestesi.

Tujuan: Menjamin kelancaran alur prosedur dari hambatan logistik medis serta menjaga keselamatan pasien.

3. Surgical Team Role (Peran Anggota Tim Operasi)

- **Surgeon (Operator Utama):** Pemimpin jalannya operasi yang memegang tanggung jawab penuh atas seluruh keputusan intraoperatif.
- **Assistant (Asisten Bedah):** Membantu operator mempertahankan visualisasi lapangan operasi via retraksi, suctioning, dan pemotongan benang.
- **Scrub Nurse (Perawat Instrumen):** Anggota tim steril yang bertugas menata meja instrumen, menyerahkan alat bedah secara tepat dan cepat ke operator.
- **Circulating Nurse (Perawat Sirkuler):** Anggota tim non-steril yang menjembatani kebutuhan tim steril dengan logistik luar, mencatat dokumen operasi.
- **Anesthesia Team:** Dokter/penata anestesi yang memantau hemodinamik, manajemen nyeri, dan status kesadaran/bius pasien.

Prinsip Kolaborasi: Sinkronisasi koordinasi, komunikasi verbal yang jelas, dan tanggung jawab mutlak sesuai porsi peran masing-masing.

4. Sterile Area (Prinsip Area Steril)

Definisi: Zona batas imajiner dan fisik yang wajib dipertahankan bebas dari kontaminasi kuman di sekitar meja operasi.

Prinsip Kerja Sterilitas Kamar Bedah:

- **Sterile touches sterile:** Alat atau personel steril hanya boleh bersentuhan dengan hal yang sama-sama steril.
- **Non-sterile stays non-sterile:** Personel non-steril dilarang melewati atau menyentuh area steril.
- **Sterile field selalu terpantau:** Lapangan steril tidak boleh ditinggalkan tanpa pengawasan; bagian depan gaun dari dada hingga batas meja dianggap steril.
- **Hindari kontaminasi silang:** Meminimalkan pergerakan udara atau gerakan berputar yang dapat menerbangkan partikel kuman.

5. Infection Control (Pengendalian Infeksi)

Tujuan: Memutus rantai transmisi kuman dari lingkungan/nakes ke luka bedah pasien guna mencegah Surgical Site Infection (SSI).

Komponen Kerja: Pemanfaatan autoklaf panas bertekanan (Sterilization), menyeka permukaan alat/meja dengan cairan kimia pembunuh kuman (Disinfection), cuci tangan bedah 3 menit (Hand Hygiene), penggunaan masker-topi-gaun-sarung tangan steril (PPE), serta penerapan teknik tanpa sentuh area steril (Aseptic Technique).

6. Surgical Instrument Recognition (Pengenalan Instrumen Bedah Dasar)

Klasifikasi Alat	Contoh Instrumen	Fungsi Klinis Utama
Instrumen Diseksi	Scalpel (Pisau Bedah), Surgical Scissors (Gunting Jaringan/ Benang)	Melakukan insisi kulit dan memotong/ memisahkan jaringan tubuh.
Instrumen Pegang & Jepit	Forceps Anatomis (Tanpa Gigi), Forceps Chirurgis (Bergigi), Allis Clamp	Memegang jaringan, fascia, atau memegang kasa saat disinfeksi.
Instrumen Hemostasis	Mosquito Clamp (Klem Kecil), Kelly Clamp (Klem Sedang)	Menjepit ujung pembuluh darah yang robek untuk menghentikan perdarahan.
Instrumen Jahit	Needle Holder (Pemegang Jarum)	Mencengkeram jarum jahit otot/kulit secara kokoh saat penutupan luka.

Tujuan: Mampu mengidentifikasi nama dan fungsi spesifik masing-masing alat serta mengoperasikannya dengan aman tanpa mencederai pasien.

C. COMMON MISTAKES

- Menyentuh area non-steril: Tanpa sengaja menyenggol lampu operasi yang tidak terbungkus pelindung steril saat memakai gaun operasi.
- Kontaminasi sarung tangan: Menurunkan posisi tangan di bawah pinggang setelah memakai handscoen steril, yang mana area tersebut dianggap non-steril.
- Salah mengenali instrumen: Menyerahkan klem mosquito saat operator meminta needle holder, merusak ritme efisiensi operasi.
- Posisi passing instrumen tidak aman: Menyerahkan pisau bedah dengan bagian tajam menghadap ke arah operator, berisiko melukai tangan nakes.
- Tidak menjaga sterile field: Membalikkan punggung membelakangi meja instrumen steril saat bergerak di dalam kamar operasi.

D. TIPS KLINIS

- Selalu asumsikan bahwa area steril sangat mudah terkontaminasi oleh kesalahan sekecil apa pun.
- Jangan pernah ragu atau malu untuk langsung mengganti sarung tangan atau instrumen yang dicurigai telah menyentuh area non-steril.
- Kenali dan hafalkan nama serta fungsi spesifik masing-masing instrumen bedah sebelum Anda melangkah masuk membantu operasi.
- Komunikasi verbal yang tenang, jelas, dan terarah antar anggota tim terbukti meningkatkan efisiensi waktu operasi secara signifikan.

PHASE 4 — SURGICAL FOUNDATION (PARAMEDIC CLASS)

MODUL 7: MINOR SURGERY PROCEDURE

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan modul bedah minor ini, peserta diharapkan mampu:

1. Memahami prinsip dasar penanganan luka sederhana di fasilitas kesehatan dasar.
2. Melakukan persiapan alat, bahan, dan lapangan steril tindakan bedah minor secara mandiri.
3. Melakukan teknik infiltrasi anestesi lokal dasar secara efektif dan aman.
4. Menguasai dan mempraktikkan berbagai teknik jahitan dasar (suturing technique).
5. Melakukan perawatan luka (wound care) dan penggantian dressing pasca-tindakan.
6. Mengenali dan mengantisipasi timbulnya komplikasi dini tindakan bedah minor.

B. KONSEP DASAR

1. Wound Management (Manajemen Luka)

Tujuan Akhir: Mengembalikan kontinuitas dan integritas anatomi jaringan yang robek serta mempercepat proses penyembuhan sel tanpa infeksi.

Tahapan Alur Kerja Sekuensial:

Assessment (Penilaian) → Cleaning (Pembersihan) → Exploration (Eksplorasi) → Closure (Penutupan) → Dressing (Pembalutan)

Prinsip Kerja Utama: Kondisi kerja wajib steril/bersih, meminimalkan trauma tambahan pada tepi jaringan, serta menjamin keamanan pasien.

2. Wound Assessment (Penilaian Luka)

Evaluasi visual mendalam karakteristik luka sebelum memutuskan modalitas penutupan.

Komponen Penilaian: Menentukan lokasi anatomi luka (risiko kosmetik/fungsional), mengukur panjang luka dalam sentimeter, menilai kedalaman luka (apakah menembus fascia/otot), mengidentifikasi tingkat kontaminasi (bersih, terkontaminasi, kotor), serta memeriksa kerusakan struktur jaringan sekitar (saraf/pembuluh darah).

Tujuan: Menentukan metode penutupan yang paling tepat (jahit primer, jahit tunda, atau rawat luka terbuka).

3. Wound Cleaning (Pembersihan Luka)

Tujuan: Membuang kolonisasi kuman, kotoran pasir, dan jaringan mati yang menempel pada luka guna menekan risiko infeksi pasca-jahit.

Metode Kerja: Irigasi kontaminasi menggunakan cairan Saline normal (NaCl 0,9%) tekanan mikro, pembersihan area kulit sekitar luka dengan cairan antiseptik, serta tindakan debridemen pengangkatan benda asing makro (debris).

Prinsip Utama: Tindakan pembersihan tidak boleh merusak sel-sel granulasi jaringan yang masih sehat, menggunakan teknik aseptik.

4. Wound Closure (Penutupan Luka)

Tujuan: Mendekatkan kembali kedua tepi luka (approximation) agar celah mati hilang sehingga proses epitelisasi berjalan optimal.

Prinsip Kerja Bedah: Memastikan kedua tepi luka sejajar rata (alignment), menjaga tingkat tegangan benang seminimal mungkin (minimal tension), serta memastikan hemostasis adekuat di dasar luka agar tidak terbentuk hematoma.

5. Suturing Technique (Teknik Jahitan Dasar)

• Simple Interrupted Suture (Jahitan Satu-Satu):

- *Indikasi:* Opsi utama untuk penutupan luka robek sederhana di hampir seluruh area tubuh.
- *Keunggulan:* Mudah dipelajari, dan jika salah satu simpul jahitan terlepas/infeksi, jahitan di sekitarnya tidak akan ikut rusak.

• Continuous Suture (Jahitan Jelujur):

- *Indikasi:* Luka robek lurus linier yang panjang dengan tegangan minimal (misal penutupan fasia/subkutis).
- *Keunggulan:* Proses pengerjaan super cepat dan efisien dalam membagi beban tegangan.
- *Keterbatasan:* Jika benang terputus atau rusak di satu titik, maka seluruh kekuatan jahitan dari ujung ke ujung akan lepas total.

• Mattress Suture (Vertical / Horizontal):

- *Indikasi:* Luka dengan tegangan tepi yang sangat tinggi (misal di area sendi) atau kondisi yang membutuhkan eversi (tepi luka melipat keluar).

6. Local Anesthesia (Anestesi Lokal)

Tujuan: Memblokade konduksi saraf nyeri perifer sementara waktu agar pasien bebas nyeri selama prosedur bedah minor.

Komponen Utama: Pemanfaatan obat bius lokal Lidocaine hcl 1%-2%, aplikasi teknik infiltrasi (menyuntikkan obat di sepanjang tepi dalam luka), serta kalkulasi dosis aman administratif.

Prinsip Kerja: Selalu lakukan aspirasi spuit sebelum mendorong obat untuk memastikan ujung jarum tidak masuk pembuluh darah, gunakan teknik aseptik, dan pantau tanda toksisitas sistemik pasien.

7. Post Procedure Care (Perawatan Pasca-Tindakan)

Komponen Kerja: Penutupan luka dengan kasa steril and plester (Dressing), pemantauan tanda rembesan darah (Wound Monitoring), edukasi pasien mengenai tanda bahaya infeksi (Infection Awareness seperti bengkak/nanah), serta pemberian instruksi tertulis kapan harus kembali untuk angkat jahitan (Follow-up Advice).

C. COMMON MISTAKES

- Jahitan terlalu kencang: Mengikat simpul terlalu kuat hingga menjepit jaringan menjadi putih pucat, memicu nekrosis tepi kulit dan bekas luka yang jelek.
- Jahitan terlalu longgar: Menyisakan celah di antara tepi luka, memicu terbentuknya rongga mati (dead space) tempat kuman berkembang biak.
- Penempatan jahitan tidak simetris: Mengambil jarak tusukan jarum yang berbeda antara sisi kiri dan kanan, menyebabkan luka mengkerut tidak rata.
- Teknik infiltrasi tidak tepat: Menyuntikkan jarum langsung menembus kulit luar yang kotor tanpa melewati rongga dalam luka yang bersih, meningkatkan nyeri tusukan.
- Tidak mengevaluasi luka sebelum penutupan: Langsung menjahit luka luar tanpa mengecek apakah ada serpihan kaca atau robekan tendon di bagian dalam luka.
- Dressing tidak adekuat: Memasang plester terlalu tipis atau longgar, membuat luka mudah terpapar bakteri luar.

D. TIPS KLINIS

- Selalu lakukan evaluasi mendalam terhadap struktur anatomis luka sebelum Anda mengambil keputusan menjahit.
- Perhatikan tegangan jaringan; jika luka terlalu tegang, gunakan teknik jahitan subkutis terlebih dahulu untuk membagi beban.
- Jahitan yang rapi, simetris, dan eversi akan menghasilkan proses penyembuhan kosmetik yang optimal.
- Jangan pernah mengorbankan pilar sterilitas alat dan bahan demi mengejar kecepatan durasi tindakan.
- Edukasi pasien secara jelas mengenai tanda-tanda awal infeksi sekunder pada luka jahit.

PHASE 5 — ADVANCED EMERGENCY MANAGEMENT (COASS CLASS)

MODUL 8: NEUROSURGERY EMERGENCY

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah merampungkan modul kegawatdaruratan bedah saraf ini, peserta diharapkan mampu:

1. Mengenali tanda kegawatdaruratan neurologis akibat trauma kepala secara cepat.
2. Melakukan penilaian status neurologis awal secara kuantitatif dan kualitatif.
3. Mengidentifikasi tanda-tanda klinis peningkatan tekanan intrakranial (TIK).
4. Mengenali jenis perdarahan intrakranial traumatik yang mengancam nyawa.
5. Melakukan pemantauan (monitoring) neurologis serial dasar pada pasien kritis.
6. Menentukan kebutuhan indikasi medis untuk eskalasi rujukan ke dokter spesialis bedah saraf.

B. KONSEP DASAR

1. Head Injury (Trauma Kepala)

Kerusakan pada struktur otak dan tulang tengkorak akibat benturan mekanis luar.

Klasifikasi Berdasarkan Skor GCS:

- **Mild Head Injury (Cedera Kepala Ringan / CKR):** Skor GCS 13–15. Pasien sadar penuh, dapat mengalami pingsan sesaat <15 menit.
- **Moderate Head Injury (Cedera Kepala Sedang / CKS):** Skor GCS 9–12. Pasien tampak somnolen, letargi, atau konfusi tinggi.
- **Severe Head Injury (Cedera Kepala Berat / CKB):** Skor GCS ≤ 8 . Pasien koma, berisiko tinggi gagal napas dan mengalami herniasi otak.

Mekanisme Biomekanika: Trauma Tumpul langsung (Blunt Trauma), cedera akselerasi-deselerasi pembuluh darah (Acceleration-Deceleration Injury), serta benturan hantaman langsung (Direct Impact).

Tujuan Assessment: Menetapkan tingkat keparahan kerusakan otak secepat mungkin dan mengidentifikasi lesi massa yang memerlukan operasi trepanasi cito.

2. Glasgow Coma Scale (GCS)

Sistem skoring objektif standar internasional untuk menilai tingkat kesadaran kuantitatif pasien.

3 Komponen Penilaian:

- **Eye Opening (Respon Membuka Mata):** Skor 1 (tidak ada) hingga 4 (spontan).
- **Verbal Response (Respon Bicara):** Skor 1 (tidak ada suara) hingga 5 (orientasi baik).
- **Motor Response (Respon Gerakan Motorik):** Skor 1 (tidak ada) hingga 6 (mengikuti perintah).

Interpretasi Rentang Skor: GCS 13–15 (ringan), GCS 9–12 (sedang), dan GCS ≤ 8 (berat/koma).

Tujuan Utama: Menilai derajat kesadaran awal dan memantau progresivitas membaik/memburuknya kondisi neurologis pasien dari waktu ke waktu.

3. Increased Intracranial Pressure (ICP / Peningkatan Tekanan Intrakranial)

Kondisi berbahaya di mana volume di dalam rongga tengkorak (yang kaku) meningkat akibat darah/edema, menekan jaringan otak.

Tanda Klinis Trias & Komplit: Penurunan kesadaran yang progresif, muntah menyembur tanpa mual (muntah proyektil), sakit kepala hebat yang memburuk, perubahan diameter pupil, serta munculnya Cushing Response (Trias Cushing) yang ditandai oleh:

Hipotensi Terbalik (Hipertensi) + Bradikardia (Nadi Lambat) + Pola Napas Tidak Teratur

Risiko Fatal: Terjadinya herniasi otak (jaringan otak amblas menjepit batang otak) dan gangguan total perfusi sirkulasi darah serebral yang memicu kematian batang otak.

4. Intracranial Bleeding (Jenis Perdarahan Intrakranial)

- **Epidural Hematoma (EDH):** Perdarahan arteri (biasanya arteri meningeal media) di antara tulang tengkorak dan duramater. Ditandai adanya *lucid interval* (pingsan → sadar penuh → pingsan mendadak koma).
- **Subdural Hematoma (SDH):** Perdarahan vena menjembatani (bridging veins) di antara duramater dan araknoid, sering terjadi pada lansia akibat trauma minor.
- **Intracerebral Hemorrhage (ICH):** Perdarahan fokal langsung di dalam parenkim jaringan otak akibat robekan pembuluh darah dalam.
- **Subarachnoid Hemorrhage (SAH):** Perdarahan di ruang subaraknoid, ditandai dengan kaku kuduk dan nyeri kepala hebat mendadak.

5. CT Brain Basic (Interpretasi Dasar CT-Scan Kepala)

Parameter mutakhir yang wajib dicari pada potongan gambar CT scan kepala pasien trauma:

- **Midline Shift:** Pergeseran garis tengah otak akibat tertekan massa darah; jika >5 mm merupakan indikasi operasi cito.
- **Hematoma:** Identifikasi bentuk perdarahan (EDH berbentuk bikonveks/lensa cembung; SDH berbentuk bulan sabit/kresen).
- **Brain Swelling:** Pembengkakan otak ditandai hilangnya bayangan sulkus dan girus otak.
- **Skull Fracture:** Garis patah tulang tengkorak (linier, impresi, atau basis).

Prinsip Utama: Identifikasi kelainan struktural mayor secara cepat dan korelasikan hasil gambar dengan kondisi klinis nyata pasien.

C. COMMON MISTAKES

- Salah menghitung GCS: Memberikan skor motorik penuh pada pasien yang sebenarnya hanya bisa melokalisir nyeri (salah membedakan skor 5 dan 6).
- Tidak melakukan pemeriksaan pupil: Melewatkan pemeriksaan refleks cahaya pupil, sehingga tidak tahu bahwa salah satu pupil pasien telah melebar maksimal (midriasis total).
- Mengabaikan perubahan neurologis kecil: Menganggap sepele keluhan pasien yang tiba-tiba menjadi sedikit mengantuk, padahal itu tanda awal perdarahan EDH sedang meluas.
- Tidak melakukan monitoring serial: Hanya memeriksa kesadaran pasien sekali saat masuk IGD, tanpa memeriksa ulang setiap jam.

D. TIPS KLINIS

- Perubahan status neurologis sekecil apa pun (misal orientasi bicara mulai kacau) dapat bermakna klinis sangat besar pada kasus trauma kepala.
- Penilaian skor GCS wajib dikerjakan secara konsisten menggunakan teknik stimulasi nyeri yang terstandar.
- Selalu evaluasi diameter dan refleks cahaya pupil bersamaan setiap kali Anda menilai skor GCS pasien.

PHASE 5 — ADVANCED EMERGENCY MANAGEMENT (COASS CLASS)

MODUL 9: GSW & PENETRATING TRAUMA

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

After merampungkan modul trauma tembus dan luka tembak ini, peserta diharapkan mampu:

1. Memahami karakteristik patofisiologis transfer energi pada trauma penetrasi.
2. Mengenali jenis pola kerusakan jaringan akibat benda tajam dan proyektil senjata api.
3. Melakukan urutan Primary Assessment yang aman pada pasien trauma penetrasi.
4. Mengidentifikasi tanda awal perdarahan masif dan risiko syok hemoragik.
5. Melakukan teknik kontrol perdarahan awal eksternal secara agresif.
6. Mengenali cedera thoraks dan abdomen yang mengancam nyawa akibat trauma tembus.
7. Menentukan indikasi klinis pasien yang membutuhkan tindakan pembedahan eksplorasi segera.
8. Melakukan tindakan stabilisasi awal pra-bedah pada pasien trauma penetrasi.

B. KONSEP DASAR

1. Penetrating Trauma (Trauma Penetrasi)

Definisi: Cedera mekanis yang dipicu oleh objek asing yang menembus lapisan kulit hingga masuk ke dalam jaringan atau kavitas tubuh bawah, memicu kerusakan organ internal.

Jenis-Jenis Klasik:

- **Stab injury (Luka Tusuk):** Disebabkan pisau/benda tajam; kecepatan rendah, jalur kerusakan lokal mengikuti arah mata pisau.
- **Impalement injury (Tertusuk Tiang):** Korban tertancap objek besar (misal pagar besi), objek dilarang dicabut di TKP.
- **Gunshot injury (Luka Tembak):** Trauma penetrasi kecepatan tinggi dengan transfer energi kinetik destruktif luas.

Karakteristik Unik: Ukuran diameter luka luar sama sekali tidak mencerminkan tingkat keparahan kerusakan organ di dalam; jalur cedera internal sulit diprediksi secara visual luar.

Prinsip Emas Medis: *Look beyond the wound!* Selalu evaluasi dan curigai kerusakan rongga dalam yang jauh lebih parah daripada tampilan luar luka.

2. Gunshot Injury (Mekanisme Luka Tembak)

Faktor Penentu Destruksi: Ditentukan oleh tingkat kecepatan proyektil (low vs high velocity), total transfer energi kinetik ($E_k = \frac{1}{2}mv^2$), arah jalur lintasan peluru di dalam tubuh, jenis organ anatomi yang terhantam, serta jarak rentang tembakan.

Temuan Anatomi Patologis:

- **Entry wound:** Luka masuk; tepi menekuk ke dalam, sering ada lingkaran jelaga/mesiu jika jarak dekat.
- **Exit wound:** Luka keluar (jika peluru menembus komplrit); ukuran biasanya jauh lebih besar dan compang-camping akibat dorongan energi dari dalam.
- **Tissue destruction & Cavitation injury:** Terbentuknya rongga sementara (temporary cavity) akibat gelombang kejut peluru yang meremukkan jaringan sel sekitar lintasannya.

Assessment Mandatori: Cari dan hitung jumlah seluruh lubang luka masuk dan keluar, petakan kemungkinan jalur lintasan peluru, serta prediksikan organ vital apa saja yang hancur di jalurnya.

3. Massive Hemorrhage in Penetrating Trauma (Perdarahan Masif)

Definisi: Kehilangan darah volume besar dalam waktu singkat akibat robekan pembuluh darah arteri besar atau kerusakan organ solid dalam yang memicu syok hemoragik.

Penyebab Utama: Laserasi pembuluh darah utama (aorta, arteri femoralis), tusukan organ dalam padat (hepar/lien), serta luka tusuk dalam yang mengenai pleksus vaskular.

Tanda Klinis Progresivitas:

- **Early Sign:** Jantung berdetak cepat (takikardia), pasien cemas gelisah, akral ekstremitas teraba dingin, CRT memanjang >2 detik.
- **Advanced Sign:** Tekanan darah drop drastis (hipotensi), kesadaran menurun drastis, perfusi jaringan perifer mati/pucat pasi.

Initial Management & Bleeding Control: *Control the bleeding first!* Langkah penanganan meliputi: Identifikasi cepat sumber pancaran darah, pasang tekanan langsung di atas luka luar (direct pressure), pasang balut tekan padat (pressure dressing), lakukan penjejalan kasa ke dalam rongga luka (wound packing), atau pasang tourniquet 5 cm di atas luka jika terjadi perdarahan masif di area ekstremitas gerak.

4. Chest Penetrating Trauma (Trauma Tembus Dada)

Risiko Fatal: Kolaps paru total, gangguan mekanika ventilasi pernapasan, perdarahan masif di rongga pleura, serta tamponade jantung.

Temuan Klinis Komplik: Distres pernapasan berat, nyeri dada tajam saat bernapas, adanya luka hisap udara pada dinding dada (open chest wound), suara napas menghilang pada sisi yang cedera, serta asimetris gerakan dada.

3 Kondisi Mengancam Nyawa Rongga Dada (Wajib Dihafal):

1. **Open Pneumothorax (Sucking Chest Wound):** Luka tembus dinding dada membuat udara luar terhisap masuk rongga pleura. Tata laksana: Pasang kasa kedap 3 posisi (three-sided sterile dressing).
2. **Tension Pneumothorax:** Udara masuk ke rongga pleura tapi tidak bisa keluar, menekan paru dan jantung. Tanda: Sesak ekstrem, deviasi trakea menjauh, hipotensi, vena leher distensi. Tata laksana: Jarum dekompresi cito (needle decompression) di ICS 2/5.
3. **Massive Hemothorax:** Akumulasi darah >1500 ml di dalam rongga pleura. Tanda: Perkusi redup/pekak, suara napas hilang, syok berat. Tata laksana: Pemasangan Chest Tube / WSD.

5. Abdominal Penetrating Trauma (Trauma Tembus Perut)

Risiko: Syok hemoragik akibat robekan organ solid, peritonitis kimia/bakterial akibat kebocoran isi usus ke rongga steril perut.

Temuan Klinis: Nyeri perut hebat, nyeri tekan seluruh lapang perut disertai otot perut menegang seperti papan (peritoneal sign / defans muskuler), perut distensi kembung, serta tanda perdarahan internal.

Red Flags: Rasa nyeri perut yang semakin meluas dan progresif, penurunan kesadaran, serta tanda syok hemodinamik tidak stabil.

Prinsip Manajemen Bedah: Jangan pernah memberikan obat pereda nyeri (analgesik) sebelum dokter bedah selesai memeriksa perut agar gejala tidak tersamarkan, evaluasi ketat kebutuhan operasi laparotomi cito, dan pantau tanda syok secara kontinu.

C. COMMON MISTAKES

- Fokus pada luka luar saja: Menganggap pasien aman karena luka tusuk di perut tampak kecil, tanpa tahu usus di dalam sudah robek total.
- Mengabaikan kemungkinan perdarahan internal: Menunda pemasangan infus cairan karena mengira tensi yang normal di awal adalah tanda aman.
- Terlambat mengenali kondisi tidak stabil: Baru panik memanggil bantuan setelah pasien mendadak henti jantung akibat tension pneumothorax yang tidak didekompresi.
- Tidak melakukan reassessment: Lalai mengecek ulang tanda vital setelah pasien selesai dibalut tekan.
- Tidak mencari jalur cedera: Lupa memeriksa bagian punggung pasien, sehingga melewatkan adanya lubang keluar peluru di belakang tubuh.

D. TIPS KLINIS

- Ukuran luka luar yang kecil atau sempit sama sekali bukan jaminan bahwa cedera internal di bawahnya bersifat ringan.
- Selalu cari dan investigasi secara agresif setiap sumber perdarahan yang tersembunyi.
- Setiap kasus trauma penetrasi wajib dianggap sebagai kondisi serius dan mengancam nyawa sampai terbukti sebaliknya.
- Selalu prioritaskan stabilisasi algoritma ABCDE sebelum Anda menghabiskan waktu melakukan pemeriksaan detail kosmetik pada luka.

PHASE 5 — ADVANCED EMERGENCY MANAGEMENT (COASS CLASS)

MODUL 10: BURN MANAGEMENT

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah merampungkan modul manajemen luka bakar ini, peserta diharapkan mampu:

1. Mengklasifikasikan derajat kedalaman luka bakar berdasarkan kerusakan lapisan anatomi kulit.
2. Menghitung persentase luas total luka bakar secara akurat menggunakan metode TBSA.
3. Mengenali dan mengantisipasi timbulnya komplikasi sistemik awal luka bakar.
4. Melakukan urutan penilaian awal (assessment) yang terarah pada pasien luka bakar.
5. Memahami patofisiologi terjadinya syok luka bakar (burn shock) akibat pergeseran cairan.
6. Menghitung dan menentukan kebutuhan resusitasi cairan awal (menggunakan rumus Parkland).
7. Melakukan perawatan luka bakar lokal fase akut secara steril.
8. Mengenali tanda bahaya darurat jalan napas (airway emergency) akibat cedera inhalasi asap.

B. KONSEP DASAR

1. Burn Classification (Klasifikasi Derajat Kedalaman)

- **Superficial (Derajat I):** Kerusakan terbatas hanya pada lapisan epidermis atas kulit. Klinis: Kulit tampak kemerahan (eritema), kering, tidak ada bula/blister, dan terasa sangat nyeri akibat ujung saraf terekspos.
- **Partial Thickness (Derajat II):** Kerusakan menembus lapisan epidermis hingga mengenai sebagian lapisan dermis kulit. Klinis: Muncul lepuhan kulit berisi cairan (bula/blister), dasar luka tampak merah/pucat, basah, dan sensasi nyeri luar biasa hebat.
- **Full Thickness (Derajat III):** Kerusakan total menghancurkan seluruh lapisan kulit hingga mencapai jaringan lemak, otot, atau tulang di bawahnya. Klinis: Kulit tampak putih pucat seperti lilin atau hitam hangus seperti arang (eskar), tekstur kaku, kulit kering, dan sensasi nyeri hilang total karena ujung saraf reseptor telah mati terbakar.

2. Total Body Surface Area (TBSA / Menghitung Luas Luka Bakar)

Tujuan: Parameter mutakhir untuk menentukan derajat keparahan kasus, menghitung estimasi volume kebutuhan cairan resusitasi, serta memprediksi risiko komplikasi sistemik.

Metode Rule of Nine (Dewasa): Pembagian wilayah anatomi tubuh berdasarkan kelipatan angka 9%: Kepala dan Leher (9%), Dada dan Perut depan (18%), Punggung hingga bokong belakang (18%), Masing-masing lengan gerak kanan/kiri (9% per lengan), Masing-masing tungkai kaki kanan/kiri (18% per tungkai), serta area perineum/genital (1%).

Palm Method (Metode Telapak Tangan): Ukuran luas satu telapak tangan utuh milik pasien sendiri (termasuk jari-jarinya) setara dengan $\approx 1\%$ dari total luas permukaan tubuh (TBSA). Digunakan untuk menghitung luka bakar yang areanya tersebar kecil-kecil.

3. Burn Shock (Syok Luka Bakar)

Definisi: Jenis syok kombinasi hipovolemik dan distributif yang dipicu oleh kehilangan cairan intravaskular masif pasca-trauma termal luas.

Mekanisme Patofisiologi Sekuensial:

Trauma Termal → Kerusakan Jaringan & Inflamasi Sistemik → Peningkatan Permeabilitas Kapiler Luas

↓

Cairan Intravaskular Keluar ke Ruang Interstisial (Edema Masif) → Penurunan Volume Sirkulasi Darah

Tanda Klinis: Fase awal (Early) ditandai nadi cepat (takikardia), gelisah, perfusi perifer dingin. Fase lanjut (Advanced) ditandai tensi drop (hipotensi), penurunan kesadaran, serta gagal ginjal akut akibat hipoperfusi organ.

Initial Management Fokus Terarah:

- **Airway:** Evaluasi adanya luka bakar wajah (facial burn), riwayat terjebak kepulan asap (smoke inhalation), serta perubahan suara menjadi serak (hoarseness).
- **Breathing:** Pantau ketat nilai SpO_2 dan awasi pola napas cepat akibat keracunan gas CO.
- **Circulation:** Pasang dua jalur IV line jarum besar di area kulit sehat, hitung rumus cairan kristaloid (misal Ringer Lactate) menggunakan formula Parkland, serta pasang kateter urine untuk memantau produksi urine output jam-jaman (target dewasa: 0,5 ml/kgBB/jam).

4. Airway Burn (Cedera Inhalasi Jalan Napas)

Tanda Klinis Wajib Dicurigai: Adanya luka bakar melepuh di area wajah, rambut hidung hangus terbakar (singed nasal hair), perubahan suara menjadi parau/serak (hoarseness), terdapat bercak arang/jelaga (soot) di dalam rongga mulut atau air liur pasien.

Risiko Fatal Jangka Pendek: Pembengkakan jaringan mukosa jalan napas atas (edema laring) yang progresif, memicu obstruksi total jalan napas dalam waktu singkat yang mematikan.

Prinsip Emas: Keterlibatan cedera inhalasi (airway injury) wajib dicurigai sejak menit pertama pada semua korban yang terbakar di dalam ruangan tertutup; bersiap untuk intubasi dini sebelum jalur napas tertutup eskar bengkak.

5. Initial Burn Care (Perawatan Awal Luka Bakar)

Komponen Tindakan Klinis: Menghentikan proses pembakaran (stop the burning process), melakukan penilaian menyeluruh kedalaman dan luas luka (burn assessment), mendinginkan luka menggunakan air mengalir suhu kamar selama 20 menit (cooling principle, jangan pakai es batu karena memicu radang dingin), melindungi permukaan luka dengan kain bersih/kasa steril (wound protection), pemberian obat anti-nyeri intravena kuat (pain management), serta monitoring status hemodinamik konstan.

C. COMMON MISTAKES

- Salah menghitung persentase TBSA: Memasukkan derajat luka bakar kelas I (hanya kemerahan sunburn) ke dalam kalkulasi rumus cairan, memicu kelebihan cairan (over-resuscitation).
- Mengabaikan tanda airway burn: Menunda intubasi pada pasien dengan rambut hidung hangus karena saat di IGD pasien masih bisa bernapas lancar, berujung pasien mati lemas beberapa jam kemudian akibat edema laring hebat.
- Mendinginkan luka bakar menggunakan es batu: Mengakibatkan vasokonstriksi pembuluh darah ekstrem dan memicu kerusakan jaringan sekunder (frostbite).
- Memasang dressing yang menempel ketat: Membalut luka bakar dengan kasa kering tanpa salep antibiotik khusus, membuat jaringan granulasi baru rusak terkelupas saat diganti.
- Lalai memantau urine output: Membabi buta mengguyur cairan infus tanpa memasang kateter urine untuk mengukur efektivitas resusitasi cairan.

D. TIPS KLINIS

- Kondisi patensi jalan napas (airway) wajib dinilai paling pertama pada semua pasien luka bakar luas.
- Kalkulasi persentase luas luka bakar (TBSA) memiliki derajat kepentingan yang setara dengan penentuan derajat kedalaman luka.
- Ingat secara patofisiologis: Syok luka bakar terjadi karena hilangnya volume cairan intravaskular ke ruang ketiga interstitial tubuh.
- Dokumentasikan pemetaan wilayah anatomi luka bakar secara sistematis pada lembar rekam medis pasien.

PHASE 5 — ADVANCED EMERGENCY MANAGEMENT (COASS CLASS)

MODUL 11: OBSTETRIC EMERGENCY

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah merampungkan modul kegawatdaruratan obstetri ini, peserta diharapkan mampu:

1. Memahami tahapan fisiologis dan alur proses persalinan normal.
2. Mengenali pembagian empat tahapan/kala dalam persalinan klinis.
3. Melakukan pemantauan berkala kondisi klinis ibu dan kesejahteraan janin.
4. Mengenali tanda bahaya kegawatdaruratan obstetri yang mengancam nyawa ibu/janin.
5. Melakukan assessment awal yang cepat pada pasien obstetri darurat.
6. Memberikan tindakan stabilisasi awal darurat pada komplikasi persalinan.
7. Menentukan kriteria waktu yang tepat untuk melakukan tindakan darurat mandiri vs rujukan.
8. Melakukan dokumentasi catatan rekam medis perkembangan persalinan (partograf).

B. KONSEP DASAR

1. Normal Labor (Persalinan Fisiologis Normal)

Definisi: Rangkaian proses fisiologis pengeluaran produk konsepsi (janin hidup/mati, plasenta, dan selaput ketuban) dari dalam kavum uteri keluar melalui jalan lahir vagina secara spontan.

Tanda Klinis In-Partu Nyata: Munculnya kontraksi otot rahim (kontraksi uterus) yang teratur, adekuat, berkala, adanya penipisan dan pembukaan leher rahim (pembukaan serviks), keluarnya lendir bercampur darah dari vagina (bloody show), serta keluarnya cairan ketuban akibat pecahnya selaput ketuban.

Tujuan Assessment: Memantau kemajuan jalannya persalinan, mendeteksi penyulit awal, menilai stabilitas tanda vital ibu, serta memantau kesejahteraan janin.

2. Stages of Labor (Empat Kala Pembagian Persalinan)

- **Kala I (Fase Pembukaan Serviks):** Dimulai dari munculnya kontraksi persalinan yang adekuat sampai pembukaan serviks lengkap (10 cm). Pemantauan meliputi: Frekuensi-durasi kontraksi rahim, kemajuan sentimeter pembukaan via pemeriksaan dalam (VT), serta denyut jantung janin.
- **Kala II (Fase Pengeluaran Janin):** Dimulai dari pembukaan serviks lengkap (10 cm) sampai bayi lahir utuh ke dunia. Tanda: Ibu merasa ingin meneran seperti mau BAB, anus-vulva membuka, kepala janin tampak di vulva. Fokus: Membimbing meneran yang benar, mencegah robekan perineum, pantau tanda gawat janin (fetal distress).
- **Kala III (Fase Pengeluaran Plasenta):** Dimulai dari sesaat setelah bayi lahir sampai plasenta lepas dan lahir utuh. Fokus: Manajemen Aktif Kala III (suntik oksitosin, peregangan tali pusat terkendali, masase uterus), evaluasi kelengkapan struktur plasenta, awasi perdarahan.
- **Kala IV (Fase Observasi Postpartum):** Masa dua jam pasca-lahirnya plasenta. Fokus pantau ketat: Konsistensi tonus kontraksi rahim, volume perdarahan pervaginam, pengosongan kandung kemih, serta tanda vital umum ibu.

3. Fetal Monitoring (Pemantauan Kesejahteraan Janin)

Tujuan: Deteksi dini adanya asfiksia atau hipoksia intrauterin pada janin selama proses persalinan berlangsung.

Parameter Utama: Penghitungan denyut jantung janin (Fetal Heart Rate / FHR) menggunakan fetoskop/doppler secara berkala sesaat setelah kontraksi selesai, pemantauan gerakan aktif janin, serta penilaian respon grafik detak jantung terhadap kontraksi rahim.

Temuan Klinis Abnormal: Nilai bradikardia janin ($FHR < 110$ kali/menit), takikardia janin ($FHR > 160$ kali/menit), hilangnya variabilitas grafik detak jantung, atau munculnya pola deselerasi lambat berulang yang menandakan insufisiensi plasenta.

Fetal Distress (Gawat Janin): Sindrom klinis gangguan oksigenasi janin di dalam rahim, berisiko memicu kematian janin dalam rahim (IUFD) atau asfiksia neonatorum berat saat lahir; memerlukan tindakan terminasi persalinan segera.

4. Postpartum Hemorrhage (PPH / Perdarahan Postpartum)

Definisi: Kehilangan darah >500 ml pasca-persalinan pervaginam atau >1000 ml pasca-operasi sesar, atau perdarahan dalam jumlah berapa pun yang memicu ketidakstabilan hemodinamik ibu.

4 Penyebab Utama Etiologi (Format Hafalan 4T):

- **Tone (Atonia Uteri):** Uterus gagal berkontraksi menjadi keras pasca-plasenta lahir; pembuluh darah di bekas menempelnya plasenta terbuka lebar memancarkan darah. Rahim teraba lembek.
- **Trauma (Cedera Jalan Lahir):** Adanya robekan/laserasi hebat pada serviks, dinding vagina, atau perineum akibat kelahiran bayi yang besar.
- **Tissue (Sisa Jaringan):** Tertinggalnya sebagian struktur plasenta (retained placenta) atau selaput ketuban di dalam rahim, mencegah rahim berkontraksi maksimal.
- **Thrombin (Gangguan Koagulasi):** Kegagalan sistem pembekuan darah ibu.

Tata Laksana Awal: Lakukan taksiran cepat volume darah, identifikasi penyebab (raba rahim, cek laserasi), lakukan kompresi bimanual internal/eksternal jika atonia, pasang infus cairan kristaloid jalur ganda, berikan uterotonika kuat (oksitosin/misoprostol), pantau tanda vital.

5. Eclampsia (Eklampsia)

Definisi: Munculnya kejang umum klonik-tonik pada ibu hamil, bersalin, atau postpartum yang didahului oleh sindrom preeklampsia (hipertensi kehamilan + proteinuria).

Tanda Klinis Gejala Impending: Tekanan darah tinggi ekstrem ($\geq 160/110$ mmHg), nyeri kepala bagian depan yang hebat dan kebal obat, gangguan penglihatan (kabur/berbintik), nyeri ulu hati hebat (nyeri epigastrium), diikuti serangan kejang konvulsif.

Risiko: Stroke maternal, perdarahan otak, cedera fisik trauma akibat kejang, asfiksia janin berat.

Initial Management: Amankan jalan napas ibu (proteksi airway), pasang sudip lidah agar tidak tergigit, cegah cedera fisik jatuh dari ranjang, berikan obat antikejang pilihan utama (MgSO_4) sesuai protokol baku, pasang kateter, dan monitor ketat kondisi janin.

6. Shoulder Dystocia (Distosia Bahu)

Definisi: Kondisi kegawatdaruratan persalinan di mana kepala bayi telah lahir utuh namun bahu depan janin tersangkut macet di atas tulang simfisis pubis ibu.

Tanda Klasik Nyata: Kepala bayi macet tertahan di vulva, dan setelah lahir kepala tampak tertarik kembali masuk ke dalam perineum ibu secara paksa (Turtle Sign).

Risiko: Kematian janin akibat hipoksia kompresi tali pusat, cedera saraf lengan permanen (cedera pleksus brakialis), robekan perineum derajat IV pada ibu.

Prinsip Tata Laksana: Jangan pernah menarik kepala bayi ke bawah secara paksa! Segera panggil bantuan tim, terapkan Manuver McRoberts (menekuk paha ibu ekstrem ke dada) disertai dorongan suprapubis ke arah bawah (bukan dorongan fundus).

7. Cord Prolapse (Prolaps Tali Pusat)

Definisi: Kondisi di mana tali pusat janin merosot turun ke dalam vagina mendahului bagian terendah janin (kepala/bokong) pasca-pecah ketuban.

Risiko: Tali pusat terjepit di antara tulang panggul ibu dan kepala bayi, menghentikan total aliran sirkulasi oksigen dari plasenta ke janin, memicu gawat janin ekstrem hingga kematian janin dalam hitungan menit.

Tanda: Tali pusat terlihat menjulur keluar dari vulva atau teraba berdenyut di dalam vagina saat pemeriksaan dalam, disertai penurunan denyut jantung janin drastis.

Initial Management: Penolong memasukkan dua jari ke dalam vagina untuk mendorong bagian terendah janin ke atas guna mengurangi tekanan jepitan pada tali pusat, posisikan ibu menungging (Knee-Chest Position), pertahankan posisi tangan penolong di dalam vagina, dan segera dorong ranjang pasien ke kamar operasi untuk sesar darurat.

C. COMMON MISTAKES

- Tidak melakukan monitoring ibu dan janin secara berkala: Membiarkan ibu in-partu sendirian di kamar bersalin tanpa mengecek DJJ janin selama berjam-jam, melewatkan fase gawat janin.
- Terlambat mengenali perdarahan postpartum: Menganggap remeh rembesan darah di bawah bokong ibu, baru panik setelah tensi ibu drop menjadi 60/40 mmHg.
- Tidak mengevaluasi penyebab spesifik PPH: Sibuk menyuntik obat uterotonika tanpa memeriksa bahwa sebenarnya ada robekan arteri serviks yang memerlukan penjahitan hemostasis.
- Mengabaikan perubahan grafik FHR: Menganggap variabilitas DJJ yang mendatar sebagai tanda bayi sedang tidur, padahal itu tanda asfiksia berat.
- Tidak memanggil bantuan tim pada kasus emergency: Mencoba menyelesaikan kasus distosia bahu sendirian tanpa mengaktifkan alarm darurat obstetri.
- Dokumentasi persalinan tidak lengkap: Lupa mengisi lembar partograf standar.

D. TIPS KLINIS

- Kondisi klinis keselamatan ibu dan janin wajib dinilai bersamaan secara simultan.
- Dinamika perubahan nilai FHR adalah indikator paling sensitif untuk menilai status oksigenasi janin.
- Kasus PPH menuntut respon tindakan yang super cepat, agresif, terorganisasi, dan sistematis.
- Jangan pernah menunda-nunda waktu untuk melakukan eskalasi bantuan tim medis spesialis jika komplikasi obstetri terdeteksi.
- Dokumentasikan waktu kejadian (timing chronos) dan jenis intervensi secara detail pada rekam medis.

PHASE 6 — DIAGNOSTIC & MEDICAL MANAGEMENT (COASS CLASS)

MODUL 12: LABORATORY & IMAGING INTERPRETATION

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah merampungkan modul interpretasi diagnostik ini, peserta diharapkan mampu:

1. Memahami fungsi rasional pemeriksaan penunjang lab/radiologi dalam praktik klinis.
2. Menginterpretasikan nilai parameter hasil laboratorium darah dasar.
3. Membedakan secara tajam ambang nilai normal vs nilai abnormal patologis.
4. Menginterpretasikan pemeriksaan laboratorium panel gawat darurat (AGD, Elektrolit, Laktat).
5. Membaca dan menginterpretasikan hasil pemeriksaan radiologi dasar (X-Ray Dada/Tulang).
6. Mengkorelasikan hasil angka penunjang dengan kondisi klinis nyata yang dialami pasien.

B. KONSEP DASAR

1. Prinsip Pemeriksaan Diagnostik

Modalitas penunjang laboratorium dan radiologi digunakan untuk mengumpulkan data objektif tambahan guna mengonfirmasi dugaan klinis.

Tujuan Utama: Mengonfirmasi diagnosis kerja, menilai tingkat keparahan fungsional penyakit, memantau efektivitas progres pengobatan, serta membantu pengambilan keputusan klinis invasif.

Prinsip Emas Utama: *Treat the patient, not the laboratory value!* Seluruh interpretasi hasil laboratorium wajib disesuaikan dengan kondisi fisik nyata pasien; jangan pernah mengobati angka di kertas lab jika pasien secara klinis sehat bugar.

2. Complete Blood Count (CBC / Darah Rutin)

- **Hemoglobin (Hb):** Menilai kapasitas angkut oksigen darah. Nilai rendah → Anemia (butuh transfusi jika $<7-8$ g/dL); Nilai tinggi → Hemokonsentrasi (tanda dehidrasi berat/syok).
- **Hematokrit (Ht):** Persentase volume sel darah merah terhadap volume darah total. Naik ekstrem pada kasus demam berdarah akibat kebocoran plasma.
- **Leukosit (Sel Darah Putih):** Nilai meningkat (Leukositosis) → Tanda adanya infeksi bakteri aktif, inflamasi sistemik, atau trauma jaringan; Nilai menurun (Leukopenia) → Tanda supresi sumsum tulang atau infeksi virus berat.
- **Trombosit:** Sel pembeku darah. Nilai rendah (Trombositopenia) → Risiko perdarahan spontan masif (misal pada DHF/ITP); Nilai tinggi → Risiko trombosis pembuluh darah.

3. Electrolyte Analysis (Panel Elektrolit Darah)

- **Sodium / Natrium (Na):** Pengatur utama osmolaritas intravaskular. Hiponatremia (Na rendah) → Memicu edema otak, gangguan kesadaran, hingga kejang; Hipernatremia (Na tinggi) → Tanda dehidrasi intraseluler berat.
- **Potassium / Kalium (K):** Berperan vital dalam konduksi listrik otot jantung. Hipokalemia (K rendah) → Memicu kelemahan otot lurik, ileus paralitik, dan aritmia; Hiperkalemia (K tinggi) → Kondisi super mematikan, memicunya gangguan konduksi jantung berat (sinusoidal wave) yang memicu henti jantung.
- **Chloride (Cl):** Menjaga keseimbangan asam-basa dan cairan tubuh.

4. Renal Function Test (Uji Fungsi Ginjal)

Parameter: Nilai kadar Ureum (BUN) dan Kreatinin serum.

Fungsi: Menilai laju filtrasi glomerulus ginjal serta mendeteksi risiko terjadinya Gagal Ginjal Akut (AKI) atau penyakit ginjal kronis. Peningkatan nilai kreatinin serum yang tajam menandakan penurunan fungsi ekskresi ginjal yang membahayakan tubuh dari akumulasi racun metabolik.

5. Liver Function Test (Uji Fungsi Hati / Liver)

Parameter: Enzim Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase (AST/SGOT), Serum Glutamic Pyruvic Transaminase (ALT/SGPT), serta Bilirubin total/direk/indirek.

Interpretasi: Peningkatan enzim AST/ALT menandakan adanya cedera hepatoseluler akut (kerusakan sel hati akibat hepatitis/toksin obat); peningkatan Bilirubin direk menandakan adanya obstruksi bilier (sumbatan saluran empedu oleh batu/tumor).

6. Coagulation Profile (Profil Pembekuan Darah)

Parameter: Prothrombin Time (PT), International Normalized Ratio (INR), serta Activated Partial Thromboplastin Time (aPTT).

Tujuan: Menilai integritas jalur pembekuan darah ekstrinsik dan intrinsik. Peningkatan nilai waktu (memanjang) menandakan darah sulit membeku, meningkatkan risiko perdarahan masif intraoperatif.

7. Blood Gas Analysis (AGD / Analisis Gas Darah)

Komponen: Kadar pH darah (normal: 7,35 - 7,45), Tekanan Parsial Oksigen (PaO_2), Tekanan Parsial Karbondioksida (PaCO_2), serta kadar Bikarbonat (HCO_3^-).

Interpretasi Dasar: Digunakan untuk mendiagnosis gangguan keseimbangan asam-basa tubuh, mengklasifikasikannya menjadi Asidosis Metabolik/Respiratorik atau Alkalosis Metabolik/Respiratorik.

8. Lactate (Kadar Laktat Darah)

Fungsi: Indikator mutakhir di tingkat seluler untuk menilai keadekuatan sirkulasi perfusi jaringan.

Interpretasi: Nilai normal < 2 mmol/L. Peningkatan nilai laktat menandakan terjadinya metabolisme anaerob seluler akibat kondisi hipoperfusi jaringan berat (misal pada syok septik/hipovolemik); tren laktat yang menurun menandakan resusitasi berhasil.

9. Basic X-Ray Interpretation (Membaca Foto Rontgen Dasar)

Pendekatan Sistematis: Konfirmasi identitas pasien (benar nama/tanggal lahir), nilai kualitas teknis gambar (inspirasi cukup, penetrasi sinar X tepat), lalu lakukan evaluasi sistematis menggunakan urutan ABCDE radiologi.

Area Evaluasi Paru: Menilai struktur kepadatan tulang rusuk (tulang), kejernihan lapang paru dari infiltrat (paru), lebar dan posisi anatomi jantung (mediastinum), serta ketajaman sudut kostofrenikus (diafragma).

10. Basic CT Interpretation (Interpretasi Dasar CT-Scan)

Tujuan: Mengenali kelainan struktural makro anatomi kepala/perut secara kilat. Evaluasi berfokus pada: Kesimetrisan belahan otak kiri-kanan (simetri struktur), bercak putih hiperdens yang menandakan perdarahan akut (perdarahan), desakan massa tumor (massa), serta pergeseran ventrikel otak dari garis tengah (pergeseran struktur).

11. Basic Ultrasound Interpretation (Interpretasi USG Dasar)

Prinsip Kerja: Memahami visualisasi anatomi organ normal berdasarkan tingkat kehitaman (anechoic/ hitam menandakan cairan bebas; hyperechoic/putih menandakan struktur padat/batu). Digunakan di IGD untuk mendeteksi cairan darah di rongga perut secara kilat.

C. COMMON MISTAKES

- Menghafal nilai angka tanpa memahami konteks klinis: Langsung panik melihat nilai leukosit sedikit meningkat, tanpa tahu itu wajar terjadi pasca-trauma fisik tumpul.
- Salah membaca nilai referensi: Mengabaikan satuan pengukuran lab yang berbeda antar-rumah sakit, memicu salah dosis.
- Fokus pada satu hasil laboratorium saja: Mendiagnosis gagal ginjal hanya dari nilai ureum yang naik, tanpa mengecek nilai kreatinin serum dan klinis kencing pasien.
- Tidak memperhatikan kualitas gambar imaging: Memaksa membaca foto rontgen dada yang posisinya miring, sehingga salah mendiagnosis sebagai pembesaran jantung.
- Mengabaikan korelasi klinis: Memberikan terapi kalium agresif pada hasil laboratorium yang hiperkalemia akibat sampel darah yang lisis (rusak saat pengambilan).

D. TIPS KLINIS

- Selalu perhatikan tren dinamika grafik naik-turunnya hasil laboratorium serial, jangan hanya terpaku pada satu angka di satu lembar kertas.
- Selalu korelasikan hasil laboratorium dengan kondisi fisik riil pasien di hadapan Anda.
- Gunakan pendekatan urutan yang konsisten dan sistematis setiap kali Anda membaca lembar imaging radiologi.
- Segera dokumentasikan dan laporkan setiap temuan nilai laboratorium abnormal kritis kepada dokter penanggung jawab.

PHASE 6 — DIAGNOSTIC & MEDICAL MANAGEMENT (COASS CLASS)

MODUL 13: PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan modul farmakologi klinis ini, peserta diharapkan mampu:

1. Memahami prinsip dasar interaksi obat dengan tubuh dalam praktik sehari-hari.
2. Mengenali kelompok obat esensial yang paling sering digunakan di rumah sakit.
3. Memahami indikasi medis, kontraindikasi, dan efek samping mayor obat.
4. Memahami prinsip pembagian dan kalkulasi pemberian terapi cairan intravena.
5. Menerapkan prinsip keselamatan penggunaan obat (medication safety) secara ketat.
6. Menulis resep sederhana medis secara mandiri dengan format yang benar dan legal.

B. KONSEP DASAR

1. Prinsip Dasar Farmakologi Klinis

Sains yang mempelajari nasib obat di dalam tubuh dan efek obat terhadap fungsi biologis tubuh.

Komponen Utama:

- **Farmakokinetik:** Apa yang dilakukan tubuh terhadap obat (Proses Absorpsi, Distribusi, Metabolisme di hepar, dan Ekskresi di ginjal / ADME).
- **Farmakodinamik:** Apa yang dilakukan obat terhadap tubuh (Mekanisme kerja obat pada tingkat reseptor seluler).
- **Efek Terapi:** Dampak kesembuhan klinis yang diharapkan dari pemberian obat.
- **Efek Samping:** Dampak biologis sekunder yang tidak diinginkan namun dapat terjadi pada dosis normal.

Tujuan: Menjamin pemilihan jenis obat yang memiliki efektivitas klinis tertinggi dengan tingkat risiko keracunan paling minimal bagi pasien.

2. Emergency Drugs (Obat-Obat Gawat Darurat)

Kelompok obat penyelamat nyawa dengan onset kerja super cepat yang disuntikkan pada kondisi kritis.

Contoh: Epinephrine/Adrenaline (pada henti jantung/syok anafilaktik), Amiodarone (anti-aritmia), Atropine (pada bradikardia ekstrem).

Prinsip Pemberian Darurat (Format 4 Tepat):

Tepat Indikasi + Tepat Dosis + Tepat Waktu (Onset) + Tepat Rute Suntikan

3. Analgesic (Obat Pereda Nyeri)

Tujuan: Mengeliminasi atau menekan persepsi nyeri fisik pasien akibat trauma atau pembedahan.

Pembagian Kelompok Obat:

- **Non-opioid analgesic:** Obat anti-nyeri ringan hingga sedang. Contoh: Paracetamol, obat golongan NSAID (Ketorolac, Ibuprofen). Bekerja menghambat enzim COX perifer.
- **Opioid analgesic:** Obat anti-nyeri tingkat sedang hingga berat. Contoh: Morphine, Fentanyl, Pethidine. Bekerja pada reseptor opioid di sistem saraf pusat.

Prinsip Kerja: Sesuaikan kekuatan obat dengan tangga nyeri WHO, lakukan monitoring ketat efek samping (terutama depresi pernapasan pada opioid).

4. Antibiotic (Antibiotik)

Tujuan: Membunuh (bakterisid) atau menghambat pertumbuhan (bakteriostatik) mikroorganisme bakteri yang menginfeksi tubuh.

Prinsip Penggunaan Rasional: Wajib memenuhi kaidah penggunaan rasional (rational use), tepat indikasi klinis infeksi (appropriate indication), serta pemilihan spektrum kerja yang sempit guna mencegah terjadinya resistensi kuman (resistance prevention). Faktor pertimbangan: Menghitung spektrum kerja kuman target, kalkulasi dosis berat badan, serta durasi pemberian yang tuntas.

5. Fluid Therapy (Terapi Cairan Intravena)

Tujuan: Menggantikan volume cairan yang hilang pasca-perdarahan/dehidrasi atau menjaga keseimbangan sirkulasi cairan harian.

2 Jenis Kelompok Cairan Utama:

- **Crystalloid (Kristaloid):** Molekul kecil, mudah menembus membran kapiler. Contoh: Normal Saline (NaCl 0,9%), Ringer Lactate. Opsi utama untuk resusitasi cairan awal syok.
- **Colloid (Koloid):** Molekul besar protein/hidroksietyl, bertahan lama di ruang pembuluh darah. Contoh: Albumin, Gelatin. Digunakan untuk menarik cairan masuk ke pembuluh darah kembali.

Indikasi Medis: Kasus dehidrasi berat, syok hipovolemik, serta terapi rumatan harian pasien puasa (maintenance therapy).

6. Medication Safety (Prinsip Keselamatan Obat)

Aturan emas 6 Tepat yang wajib dicek secara verbal dan tertulis sebelum obat masuk ke tubuh pasien:

- **Right Patient:** Cek nama dan nomor RM gelang identitas pasien.
- **Right Drug:** Cek label botol obat, pastikan bukan obat LASA (Look Alike Sound Alike).
- **Right Dose:** Hitung ulang dosis miligram obat yang ditarik dalam spuit.
- **Right Route:** Pastikan jalur masuk obat tepat (apakah IV, IM, SC, atau Oral).
- **Right Time:** Berikan obat tepat waktu sesuai interval jadwal jam dinas.
- **Right Documentation:** Langsung catat nama obat, dosis, dan jam suntik di lembar rekam medis.

7. Dose Calculation (Kalkulasi Dosis)

Tujuan: Menjamin keakuratan volume obat yang masuk ke sirkulasi tubuh dan mencegah terjadinya kematian akibat kesalahan pemberian dosis obat (medication error).

Faktor Variabel Perhitungan: Menghitung nilai berat badan aktual pasien (terutama pada anak), faktor usia biologis, status fungsi organ eliminasi (ginjal/hepar via klirens kreatinin), serta konsentrasi sediaan obat asli yang tersedia di botol ampul.

8. Route of Administration (Rute Jalur Pemberian Obat)

Pilihan Rute Klinis: Lewat mulut (Oral), suntikan langsung ke pembuluh darah (Intravenous), suntikan ke dalam jaringan otot (Intramuscular), suntikan di bawah kulit (Subcutaneous), serta aplikasi luar kulit (Topical).

Prinsip Pemilihan: Disesuaikan dengan tingkat keparahan klinis; pada kondisi darurat syok wajib menggunakan rute intravena karena langsung masuk sirkulasi tanpa proses absorpsi lambat.

9. Contraindication & Adverse Drug Reaction (Kontraindikasi & Efek Samping Obat)

Kontraindikasi: Kondisi patologis spesifik pasien yang melarang keras penggunaan obat tertentu karena risiko bahayanya jauh melampaui manfaatnya (misal: dilarang beri obat NSAID pada pasien gagal ginjal).

Adverse Drug Reaction: Reaksi berbahaya yang tidak disengaja. Pemantauan berfokus pada: Munculnya reaksi alergi akut gatal/ruam, tanda keracunan organ (toksisitas), serta efek interaksi merugikan antar-dua obat yang diberikan bersamaan.

10. Prescription Writing (Format Penulisan Resep Medis)

Komponen legal formal selebar resep yang wajib ditulis secara lengkap: Identitas pasien komplit (nama, usia, berat badan), nama generik/dagang obat yang jelas, takaran dosis obat (misal 500 mg), frekuensi minum obat harian (misal 3 kali sehari / ter de die), durasi total hari pemberian (misal selama 5 hari), serta instruksi cara minum (misal sesudah makan).

C. COMMON MISTAKES

- Salah menghitung dosis obat: Salah menaruh koma desimal saat menghitung dosis obat anak, mengakibatkan overdosis fatal yang toksik.
- Salah memilih rute pemberian: Menyuntikkan obat emulsi pekat yang seharusnya lewat jalur intramuskular ke dalam pembuluh darah intravena, memicu emboli pembuluh darah.
- Tidak memperhatikan kontraindikasi: Tetap meresepkan asam mefenamat pada pasien yang memiliki riwayat sakit maag kronis dengan perdarahan lambung aktif.
- Mengabaikan interaksi obat: Memberikan dua obat antibiotik golongan sama secara bersamaan, memperberat kerusakan ginjal pasien.
- Kesalahan penulisan resep: Menuliskan singkatan dosis yang tidak standar atau tulisan cakar ayam yang tidak terbaca oleh apoteker farmasi.

D. TIPS KLINIS

- Selalu lakukan hitung ulang secara mandiri (double-check) terhadap dosis obat sebelum Anda menyuntikkannya ke pasien.
- Tanyakan dan periksa ulang status riwayat alergi obat pasien sebelum meresepkan jenis obat apa pun.
- Terapkan pilar keselamatan penggunaan obat (medication safety) di setiap waktu pelayanan medis.
- Dokumentasikan penggunaan obat, nomor batch (jika vaksin), dan jam pemberian secara transparan dan jelas di lembar rekam medis.

PHASE 7 — CLINICAL PRACTICE & LEADERSHIP (COASS CLASS)

MODUL 14: DOCUMENTATION & COMMUNICATION

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah merampungkan modul kepemimpinan klinis dan komunikasi ini, peserta diharapkan mampu:

1. Memahami urgensi hukum dan klinis dari dokumentasi rekam medis yang akurat.
2. Menyusun catatan medis harian pasien menggunakan format standar SOAP.
3. Melakukan komunikasi klinis verbal yang efektif dalam lingkungan rumah sakit.
4. Melakukan proses serah terima pasien (handover) secara sistematis dengan metode SBAR.
5. Menyusun laporan medis dasar dan resume medis keluar rumah sakit.
6. Berkomunikasi menyampaikan kabar buruk atau edukasi dengan pasien dan keluarga secara profesional.

B. KONSEP DASAR

1. Clinical Documentation (Urgensi Dokumentasi Klinis)

Dokumentasi klinis rekam medis adalah berkas tertulis yang merekam seluruh proses pelayanan, keputusan, intervensi, dan perkembangan kondisi kesehatan pasien selama di rumah sakit.

Tujuan Utama Pelaporan: Menjaga kontinuitas pelayanan medis antardokter, alat komunikasi formal antar-profesi nakes, bukti legal otentik di pengadilan hukum, serta instrumen evaluasi audit kualitas rumah sakit.

Prinsip Penulisan Rekam Medis: Wajib ditulis secara akurat sesuai angka sign asli, objektif (menghindari asumsi emosional), lengkap tanpa coretan kabur, tepat waktu pasca-tindakan, serta ditulis dengan bahasa baku yang mudah dipahami.

2. SOAP Note (Metode Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi)

Format universal terstruktur untuk mendokumentasikan perkembangan pasien harian:

- **S — Subjective:** Berisi kumpulan data keluhan utama, keluhan penyerta, dan riwayat yang dikatakan langsung oleh pasien saat visitasi.
- **O — Objective:** Hasil pemeriksaan fisik objektif nakes hari itu, angka vital sign terbaru, serta hasil lab/ radiologi yang baru keluar.
- **A — Assessment:** Kesimpulan sintesis klinis berupa ringkasan masalah, tingkat perkembangan penyakit saat ini, atau diagnosis kerja baru.
- **P — Plan:** Rencana tindak lanjut mencakup instruksi pemeriksaan penunjang lanjutan, modifikasi dosis obat, rencana operasi, atau edukasi pulang.

Tujuan: Mempermudah proses transfer informasi antar nakes dan menjaga konsistensi pencatatan yang rapi.

3. Medical Record (Komponen Rekam Medis Utuh)

Berkas rekam medis yang legal wajib memuat komponen inti berikut: Lembar identitas personal pasien yang valid, riwayat kronologis pelayanan kesehatan terdahulu, kumpulan hasil pemeriksaan fisik dan penunjang lab/radiologi, daftar tindakan bedah/non-bedah yang telah dilakukan, serta catatan perkembangan pasien terintegrasi (CPPT).

Seluruh berkas dilindungi oleh pilar hukum kerahasiaan medis, keakuratan, dan kelengkapan formal.

4. Operative Report (Laporan Operasi Bedah)

Tujuan: Mencatat kronologi jalannya tindakan pembedahan secara mendetail demi kepentingan medis sekunder dan perlindungan legal hukum.

Komponen Wajib: Identitas pasien, diagnosis pra dan pasca-bedah, nama spesifik prosedur operasi, daftar lengkap tim operator (dokter, asisten, instrumen), temuan visual jaringan patologis intraoperasi, urutan jalannya prosedur dari insisi hingga penutupan, serta instruksi pemantauan kondisi pascaoperasi di bangsal.

5. Informed Consent Documentation (Dokumen Persetujuan Tindakan)

Berkas hukum tertulis penyerahan otonomi tindakan medis yang memuat: Penjelasan lengkap jenis tindakan medis, potensi risiko komplikasi buruk, manfaat tindakan, opsi alternatif terapi lain, serta lembar tanda tangan persetujuan/penolakan resmi dari pasien atau wali hukum yang sah.

Berfungsi memberikan perlindungan hukum ganda bagi pasien dan tenaga kesehatan.

6. Clinical Communication (Prinsip Komunikasi Klinis)

Tujuan: Menjamin penyampaian pesan informasi medis berjalan efektif tanpa miskomunikasi yang membahayakan pasien.

5 Aturan Emas Komunikasi (5C):

Clear (Jelas) + Concise (Padat Singkat) + Complete (Lengkap Data) + Correct (Akurat) + Courteous (Sopan Empatik)

Aplikasi Lapangan: Diterapkan dalam bentuk komunikasi verbal langsung, dokumentasi tertulis rekam medis, serta etika komunikasi profesional antar-rekan sejawat.

7. SBAR Communication (Metode Komunikasi Terstruktur SBAR)

Kerangka komunikasi verbal standar saat melaporkan kondisi pasien kritis ke dokter konsulen via telepon atau saat handover shift:

- **S — Situation:** Sebutkan nama pasien, umur, ruangan, dan masalah kegawatan utama saat ini (misal: "Pasien mengalami sesak napas mendadak").
- **B — Background:** Sebutkan latar belakang medis pasien (diagnosis masuk, riwayat penyakit terkait, terapi obat yang sudah terpasang).
- **A — Assessment:** Sampaikan hasil analisis penilaian klinis Anda saat ini (angka vital sign abnormal, kecurigaan klinis nakes).
- **R — Recommendation:** Ajukan usulan tindakan atau minta instruksi terapi spesifik dari dokter senior (misal: "Apakah boleh saya berikan oksigen NRM?").

Tujuan: Mengeliminasi salah dengar (miskomunikasi), mempermudah alur serah terima, serta mempercepat proses pengambilan keputusan klinis cito.

8. Family Communication (Komunikasi dengan Keluarga Pasien)

Tujuan: Menyampaikan informasi perkembangan penyakit secara jujur tanpa memicu kepanikan berlebih, serta membangun hubungan kemitraan profesional.

Prinsip Utama: Mengedepankan sikap empati yang tulus, menggunakan bahasa awam yang jelas bebas jargon ilmiah, serta menghormati hak otonomi keluarga dalam proses pengambilan keputusan medis.

C. COMMON MISTAKES

- Dokumentasi tidak lengkap: Menulis resep atau instruksi obat di lembar CPPT tanpa mencantumkan dosis miligram dan rute pemberian yang jelas.
- Menulis opini subjektif tanpa data: Menulis di rekam medis "Pasien tampak malas", seharusnya ditulis "Pasien menolak instruksi mobilisasi pasca-operasi dengan skor GCS 15".
- Informasi penting tidak dicatat: Lupa menuliskan riwayat kejadian pasien jatuh di kamar mandi bangsal pada lembar laporan jaga.
- Handover tidak sistematis: Melakukan serah terima pasien shift malam secara acak gosip tanpa membaca data objektif vital sign, melewatkan kondisi pasien syok.
- Komunikasi tidak jelas: Melaporkan pasien kritis ke dokter konsulen secara bertele-tele tanpa menggunakan kerangka SBAR, membuat instruksi terlambat diberikan.

D. TIPS KLINIS

- Lakukan proses dokumentasi rekam medis sesegera mungkin tepat setelah Anda selesai melakukan tindakan; menunda berarti melupakan.
- Selalu tulis fakta-fakta klinis objektif yang dapat diukur, singkirkan asumsi atau tebakan personal.
- Gunakan format penulisan rekam medis yang konsisten dan teratur setiap hari.
- Pastikan seluruh informasi vital, angka kritis lab, dan rencana terapi tersampaikan secara clear dan terkonfirmasi saat proses handover shift.

PHASE 7 — CLINICAL PRACTICE & LEADERSHIP (COASS CLASS)

MODUL 15: MAJOR SURGERY ASSISTANCE

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah merampungkan modul asistensi operasi mayor ini, peserta diharapkan mampu:

1. Memahami batasan peran dan tugas formal asisten bedah pertama (first assistant).
2. Melakukan persiapan praoperasi pasien di dalam ruang operasi.
3. Membantu proses jalannya manipulasi bedah secara sinkron sesuai instruksi operator utama.
4. Mengoperasikan dan menggunakan instrumen bantuan operasi (retraktor, suction) secara aman.
5. Mempertahankan kebersihan dan visualisasi lapangan operasi yang optimal bagi operator.
6. Memahami parameter monitoring dasar pemulihan pasien pasca-operasi mayor.

B. KONSEP DASAR

1. Role of First Assistant (Tugas Asisten Bedah Pertama)

Tugas Utama: Menjadi perpanjangan tangan langsung dari dokter operator utama di dalam lapangan steril operasi. Ruang lingkup kerja meliputi: Mempertahankan visualisasi struktur target via retraksi dinamis, melakukan evakuasi darah agar lapangan pandang bersih, serta membantu fiksasi simpul benang.

Prinsip Sikap Kerja: Wajib bersikap antisipatif (paham langkah operasi selanjutnya sebelum diminta), bekerja dengan efisiensi gerakan tinggi, komunikatif mengonfirmasi instruksi, serta fokus penuh pada keselamatan pasien.

2. Preoperative Preparation (Persiapan Akhir Pra-Bedah)

Tujuan: Memastikan seluruh instrumen, identitas pasien, dan tim bedah telah sinkron 100% sebelum pisau menyentuh kulit demi mencegah insiden salah operasi.

Komponen Kerja Mandatori: Verifikasi gelang identitas pasien (patient identification), konfirmasi jenis prosedur bedah pada lembar persetujuan (procedure verification), penandaan tinta permanen lokasi anatomi yang akan dioperasi (site verification), pengecekan kesiapan mesin dan alat steril (equipment readiness), serta konfirmasi kesiapan seluruh personel tim (team readiness).

3. Surgical Positioning Awareness (Manajemen Posisi Pasien Meja Operasi)

Tujuan: Memposisikan tubuh pasien agar operator mendapatkan akses anatomi terbaik, sekaligus mengamankan tubuh pasien dari cedera saraf akibat jepitan meja operasi.

Jenis-Jenis Posisi Klasik: Terlentang anatomi (Supine), telungkup dada (Prone), miring ke satu sisi tubuh (Lateral), serta posisi mengangkang untuk akses perineum (Lithotomy).

Prinsip Keamanan: Memasang bantal empuk gel pada area penonjolan tulang, mencegah peregangan ekstrem sendi yang memicu kelumpuhan saraf (prevent nerve injuries), serta menjaga kenyamanan fungsional tubuh pasien.

4. Exposure (Prinsip Pembukaan Lapangan Operasi)

Definisi: Tindakan menggeser dan membuka jaringan sehat di sekitar target operasi agar struktur organ esensial terlihat jelas oleh mata operator.

Prinsip Kerja Bedah: Visualisasi area target wajib terbuka secara optimal, menimbulkan trauma kerusakan jaringan minimal pada organ sehat sekitar, serta mendukung efisiensi pengerjaan pembedahan. Dilakukan lewat aplikasi kombinasi teknik penarikan alat dinamis (retraksi jaringan) dan penataan kain steril pelindung sekitar.

5. Retraction (Teknik Retraksi)

Tujuan: Menahan dinding abdomen/otot agar tidak menutup kembali, memberikan ruang gerak bebas bagi instrumen operator utama.

Prinsip Mekanika Retraksi: Posisi pegangan tangan asisten wajib stabil statis (tidak bergoyang), kekuatan penarikan konstan tidak boleh berlebihan (tidak menimbulkan robekan jaringan), serta meminimalkan trauma iskemia jaringan akibat jepitan besi klem.

Jenis Alat: Retraktor manual (dipegang terus oleh asisten) vs Retraktor mandiri/otomatis (self-retaining).

6. Suction Assistance (Teknik Evakuasi Cairan/Darah)

Tujuan: Menyedot genangan darah, cairan empedu, atau cairan asites agar lapangan operasi tetap kering dan bersih sehingga operator tidak salah memotong struktur saraf.

Prinsip Kerja Suction: Bekerja secara efisien menyedot di sudut terdalam, ujung kanul suction dilarang menghalangi atau menutupi pergerakan ujung pisau operator, serta menghindari penekanan ujung suction pada organ rapuh (seperti usus/pembuluh darah besar) agar tidak jebol robek.

7. Intraoperative Communication (Komunikasi Meja Operasi)

Komponen Interaksi: Teknik permintaan nama instrumen secara formal, konfirmasi verbal penyelesaian hitungan kasa steril, koordinasi sekuensial langkah pembedahan selanjutnya, serta pemeliharaan kewaspadaan situasi darurat jika terjadi perdarahan hebat (situational awareness).

Tujuan: Menjamin kelancaran alur kerja pembedahan tanpa interupsi emosional serta mengeliminasi kelalaian alat tertinggal di dalam tubuh pasien.

8. Postoperative Monitoring Awareness (Pemantauan Pasca-Operasi Mayor)

Komponen Evaluasi Ruang Pemulihan: Pemantauan grafik tanda vital (tensi, nadi, saturasi, pola napas), inspeksi berkala rembesan darah pada perban luar luka (wound observation), penghitungan volume cairan darah yang keluar dari selang botol drainase (drain observation), serta deteksi dini munculnya komplikasi akut pasca-anestesi (hipotermia, sumbatan napas, syok).

C. COMMON MISTAKES

- Posisi retraction tidak efektif: Mengarahkan bilah retraktor ke arah yang salah, sehingga menghalangi pandangan mata operator utama.
- Menarik jaringan terlalu kuat: Menarik fascia secara brutal hingga merobek jaringan otot sehat dan memicu perdarahan baru sekunder.
- Penggunaan suction berlebihan: Menempelkan ujung kanul suction terus-menerus pada area granulasi kapiler tipis, justru memperluas area rembesan darah.
- Tidak memperhatikan instruksi operator: Melamun saat operasi, sehingga terlambat memotong benang atau melepas klem saat diinstruksikan.
- Kurang memahami alur operasi: Tidak tahu urutan langkah bedah yang sedang berjalan, sehingga asisten bersikap pasif beralih menjadi penonton.

D. TIPS KLINIS

- Pikirkan dan tebak kebutuhan operator satu langkah di depan sebelum operator menyuarakan permintaannya.
- Jaga kebersihan visualisasi lapangan operasi dari genangan darah di setiap menit tindakan.
- Teknik retraksi yang stabil, statis, dan presisi jauh lebih bernilai tinggi daripada penarikan bertenaga otot yang kasar.
- Selalu perhatikan ergonomi posisi berdiri Anda dan jaga ketat batasan keselamatan sterilitas pasien.
- Komunikasi verbal yang diucapkan dengan nada tenang dan terkontrol terbukti meningkatkan performa koordinasi tim bedah.